

**Руководство администратора
программных продуктов Naumen**

Copyright© 2003-2013, NAUMEN. Все права защищены.

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или обработана в системах обработки данных, скопирована или использована в других документах без письменного уведомления компании NAUMEN.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена компанией NAUMEN без предварительного уведомления. Компания NAUMEN не гарантирует отсутствия ошибок или опечаток в этом документе.

Naumen Service Desk является зарегистрированной торговой маркой компании NAUMEN. Остальные торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками их владельцев.

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ представляет собой руководство администратора программных продуктов Naumen.

Руководство содержит описание установки программного обеспечения, необходимого для эксплуатации программных продуктов Naumen, а также особенности настройки СУБД и создание баз данных.

Требования к аппаратному и программному обеспечению для установки программных продуктов Naumen изложены в документе «Условия эксплуатации».

Комментарии к документу:

Версия документа 06.03.13

Релиз: 3.8.298

Для любых замечаний и предложений по содержанию документа, пожалуйста, используйте следующие реквизиты:

NAUMEN

620028, Екатеринбург, ул. Татищева, 49а, 4 этаж

Тел. (343) 378-42-87, (343) 253-52-87

Факс: (343) 310-30-88

E-mail: sddocs@naumen.ru

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией, обновлением версий и поддержкой Naumen Service Desk, пожалуйста, обращайтесь на адрес службы технической поддержки компании NAUMEN:

E-mail: support@naumen.ru

Оглавление

1	СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО АККАУНТА.....	6
1.1	НАСТРОЙКА АККАУНТА В ОС LINUX	6
1.2	НАСТРОЙКА АККАУНТА В ОС MICROSOFT WINDOWS.....	6
2	УСТАНОВКА SUN JDK.....	9
2.1	ВЫПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ НА ОС LINUX.....	9
2.1.1	<i>Установка Sun JDK с использованием самораспаковываемого архива ..</i>	<i>9</i>
2.1.2	<i>Установка Sun JDK из RPM-пакета.....</i>	<i>9</i>
2.1.3	<i>Установка переменных JAVA_HOME и JRE_HOME</i>	<i>10</i>
2.2	ВЫПОЛНЕНИЕ УСТАНОВКИ НА ОС MICROSOFT WINDOWS	10
3	УСТАНОВКА СЕРВЕРА ПРИЛОЖЕНИЙ АРАСНЕ ТОМСАТ	12
3.1	УСТАНОВКА АРАСНЕ ТОМСАТ НА ОС LINUX	12
3.2	СОЗДАНИЕ INIT-СКРИПТОВ АРАСНЕ ТОМСАТ НА ОС LINUX	12
3.3	УСТАНОВКА АРАСНЕ ТОМСАТ НА ОС MICROSOFT WINDOWS	14
3.3.1	<i>Установка Apache Tomcat с помощью инсталлятора.....</i>	<i>14</i>
3.3.2	<i>Настройка Apache Tomcat, как сервиса</i>	<i>15</i>
4	ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ СУБД И СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ.....	17
4.1	СУБД SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION.....	17
4.1.1	<i>Особенности установки SQL Server 2005 Express Edition.....</i>	<i>17</i>
4.1.2	<i>Настройка параметра «Max degree of parallelism».....</i>	<i>19</i>
4.1.3	<i>Создание базы данных MS SQL 2005 с помощью Management Studio Express 20</i>	<i>20</i>
4.1.4	<i>Создание пользователя в СУБД MS SQL</i>	<i>21</i>
4.1.5	<i>Настройки версионирования в MS SQL 2005</i>	<i>23</i>
4.1.6	<i>Уменьшение размера файла лога транзакций в MS SQL 2005</i>	<i>24</i>
4.2	СУБД ORACLE	24
4.2.1	<i>Особенности установки Oracle из response-файлов</i>	<i>24</i>
4.2.2	<i>Создание базы данных.....</i>	<i>24</i>
4.2.3	<i>Настройка клиента для доступа к Oracle XE</i>	<i>27</i>
4.2.4	<i>Ошибка «Got minus one from a read call».....</i>	<i>27</i>
4.2.5	<i>Команды создания пользователя Oracle</i>	<i>27</i>
4.3	СУБД POSTGRESQL.....	27
4.3.1	<i>Особенности установки PostgreSQL на ОС Microsoft Windows</i>	<i>27</i>
4.3.2	<i>Особенности установки PostgreSQL на ОС Linux</i>	<i>29</i>
4.3.3	<i>Конфигурация PostgreSQL</i>	<i>30</i>
4.3.4	<i>Создание базы данных на ОС Linux</i>	<i>30</i>
4.3.5	<i>Создание базы данных на ОС Microsoft Windows</i>	<i>31</i>
5	ТОНКАЯ НАСТРОЙКА АРАСНЕ ТОМСАТ	32
5.1	СТРУКТУРА КАТАЛОГОВ АРАСНЕ ТОМСАТ	32
5.1.1	<i>Каталог bin. Основные скрипты Apache Tomcat.....</i>	<i>32</i>
5.1.2	<i>Каталог conf. Файлы конфигурации Apache Tomcat</i>	<i>33</i>
5.1.3	<i>Каталог webapps. Размещение пользовательских приложений</i>	<i>33</i>

5.1.4	<i>Каталог server/webapps</i>	34
5.2	ПЕРЕМЕННЫЕ ОКРУЖЕНИЯ ДЛЯ АРАСНЕ ТОМСАТ	34
5.3	ОТКЛЮЧЕНИЕ ЛИШНИХ КОМПОНЕНТОВ АРАСНЕ ТОМСАТ	35
5.4	ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНФИГУРАЦИОННОГО ФАЙЛА SERVER.XML.....	35
5.4.1	<i>Элемент Server</i>	35
5.4.2	<i>Элемент Service</i>	36
5.4.3	<i>Элемент Connector</i>	36
5.4.4	<i>Элемент Engine</i>	37
5.4.5	<i>Элемент Host</i>	37
5.4.6	<i>Элемент Context</i>	38
6	ПОСТРОЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ СЕРВИСОВ В ОС WINDOWS	39
7	ИНТЕГРАЦИЯ АРАСНЕ ТОМСАТ И АРАСНЕ HTTP SERVER.....	40
7.1	УСТАНОВКА АРАСНЕ HTTP SERVER (HTTPD)	40
7.1.1	<i>Выполнение установки на ОС Microsoft Windows</i>	40
7.1.2	<i>Выполнение установки на ОС Linux</i>	41
7.2	НАСТРОЙКА АРАСНЕ HTTP SERVER ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ С АРАСНЕ ТОМСАТ	42
7.3	НАСТРОЙКА ПРОКСИ-КОННЕКТОРА АРАСНЕ ТОМСАТ.....	43
8	КОНФИГУРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ JAVA-МАШИНЫ.....	44
8.1	УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ JAVA VIRTUAL MACHINE В ОС LINUX.....	45
8.2	УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ JAVA VIRTUAL MACHINE В ОС WINDOWS.....	45
8.3	РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ JAVA VIRTUAL MACHINE	46
9	МОНИТОРИНГ РАБОТЫ СИСТЕМЫ	47
9.1	ПРОВЕРКА ПРОЦЕССА НА ОС LINUX.....	47
9.2	ПРОВЕРКА СЕТЕВЫХ ПОРТОВ НА ОС LINUX	47
9.3	ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ С БАЗОЙ ДАННЫХ НА ОС LINUX	47
9.4	ПРОВЕРКА ПРОЦЕССА НА ОС MICROSOFT WINDOWS	48
9.5	ПРОВЕРКА СЕТЕВЫХ ПОРТОВ НА ОС MICROSOFT WINDOWS	49
9.6	ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ С БАЗОЙ ДАННЫХ НА ОС MICROSOFT WINDOWS	49

1 Создание пользовательского аккаунта

Для конфигурации и безопасной работы приложения необходимо создать и использовать отдельный пользовательский аккаунт с ограниченными правами. Настройка пользовательского аккаунта включает в себя: создание аккаунта и выдачу прав вновь созданному пользователю.

1.1 Настройка аккаунта в ОС Linux

Для создания аккаунта используется утилита `useradd`.

Пример создания аккаунта `naumen` с домашним каталогом `/opt/naumen`:

```
# useradd -m -d /opt/naumen naumen
```

Перед тем, как приступить к установке сервера приложений Apache Tomcat, измените свои права в системе на права созданного пользователя `naumen` (аккаунт `naumen`). Для этого выполните команду `su` или повторный вход в систему:

```
# su - naumen
```

ВНИМАНИЕ! Все последующие действия, относящиеся к конфигурации и запуску приложения, выполняются, используя аккаунт `naumen`.

1.2 Настройка аккаунта в ОС Microsoft Windows

Для создания пользовательского аккаунта в ОС Microsoft Windows и настройки прав вновь созданного пользователя выполните следующие действия:

- 1) откройте **Control Panel** → **Administrative Tools** → **Computer Management** → **System Tools** → **Local User & Groups** → **Users**;
- 2) в меню выберите **Action** → **New user** (Рис. 1.1).

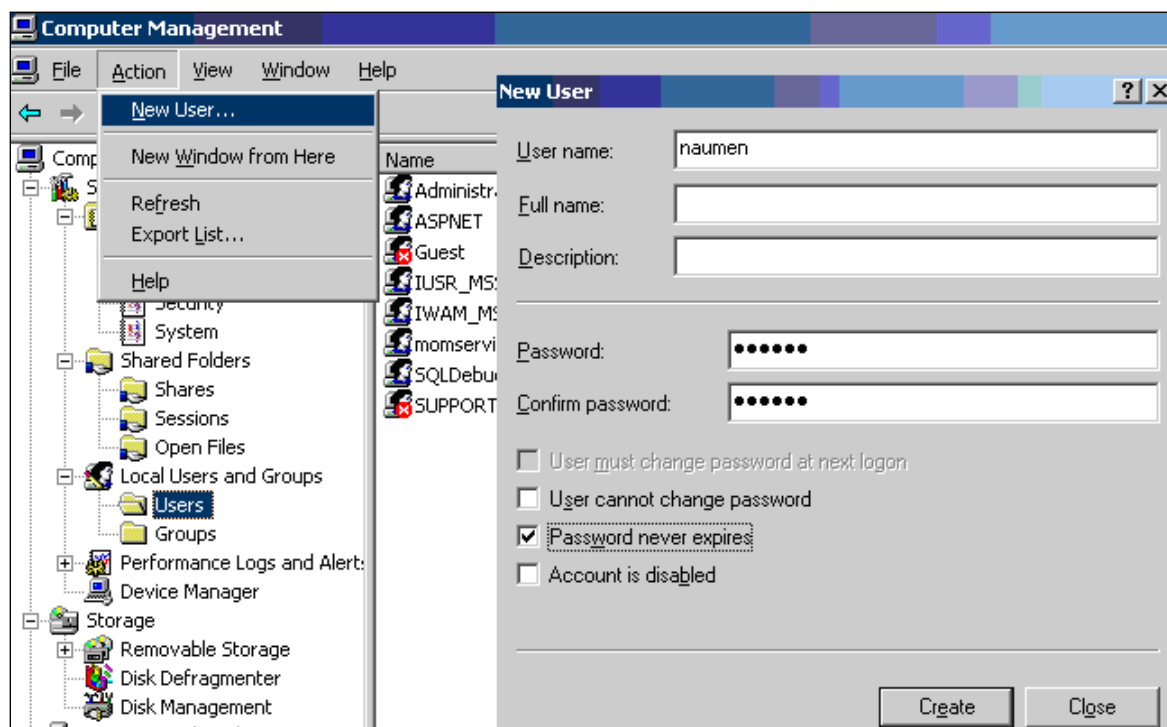


Рис. 1.1

На экране появится окно добавления нового пользователя.

- 3) в окне добавления нового пользователя заполните следующие поля:
 - a. в поле «User name» введите имя пользователя «naumen»;
 - b. в полях «Password» и «Confirm password» введите пароль и подтверждение пароля;
 - c. рекомендуется выключить флажок **«User must change password at next login»** (требовать смену пароля при следующем входе в систему) и включить флажок **«Password never expires»** (срок действия пароля неограничен).

Примечание. Процедура создания пользователя может отличаться в зависимости от настроек инфраструктуры сети или особенностей политики безопасности. Обратитесь к системному администратору системы, чтобы узнать эти особенности.

- 4) для настройки прав пользователя naumen откройте **Control Panel → Administrative Tools → Computer Management → System Tools → Local User & Groups → Users**;
- 5) выберите в списке пользователя «naumen»;
- 6) в меню выберите **Action → Properties** (Рис. 1.2).

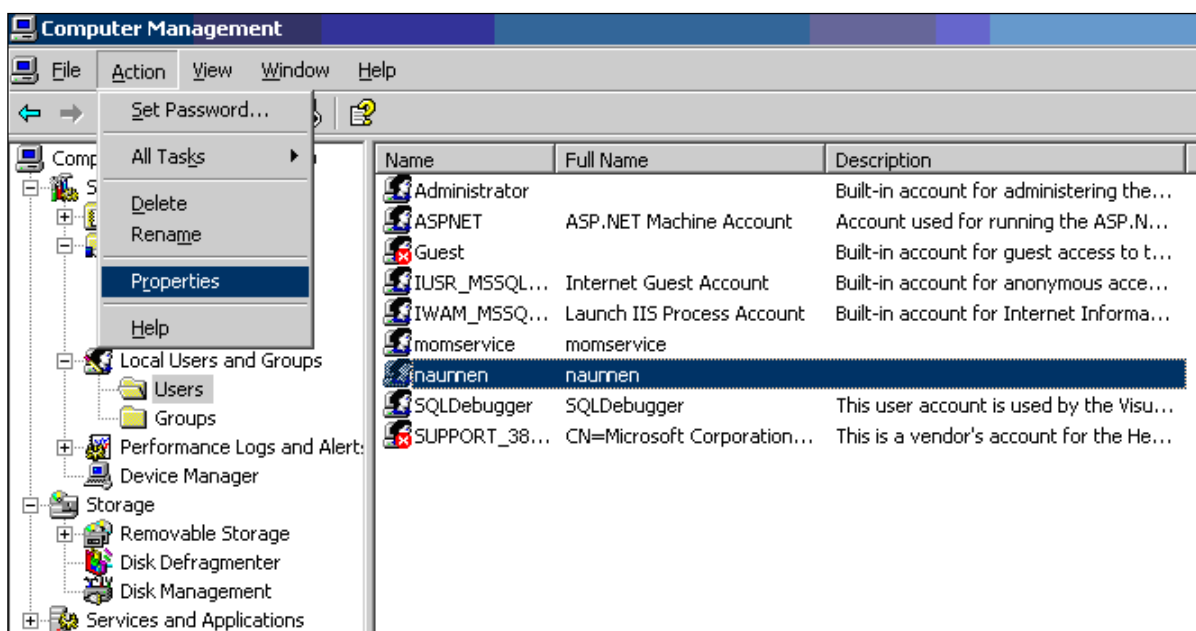


Рис. 1.2

На экране появится окно свойств «naumen Properties».

- 7) в окне свойств «naumen Properties» перейдите на вкладку **«Member Of»** и нажмите кнопку **«Add»**. На экране появится окно выбора группы;
- 8) в окне выбора группы в текстовом поле введите название группы **«Administrators»** и нажмите кнопку **«Check Names»**. Затем нажмите кнопку **«OK»**.

В результате пользователь naumen будет добавлен в группу локальных администраторов системы (Рис. 1.3).

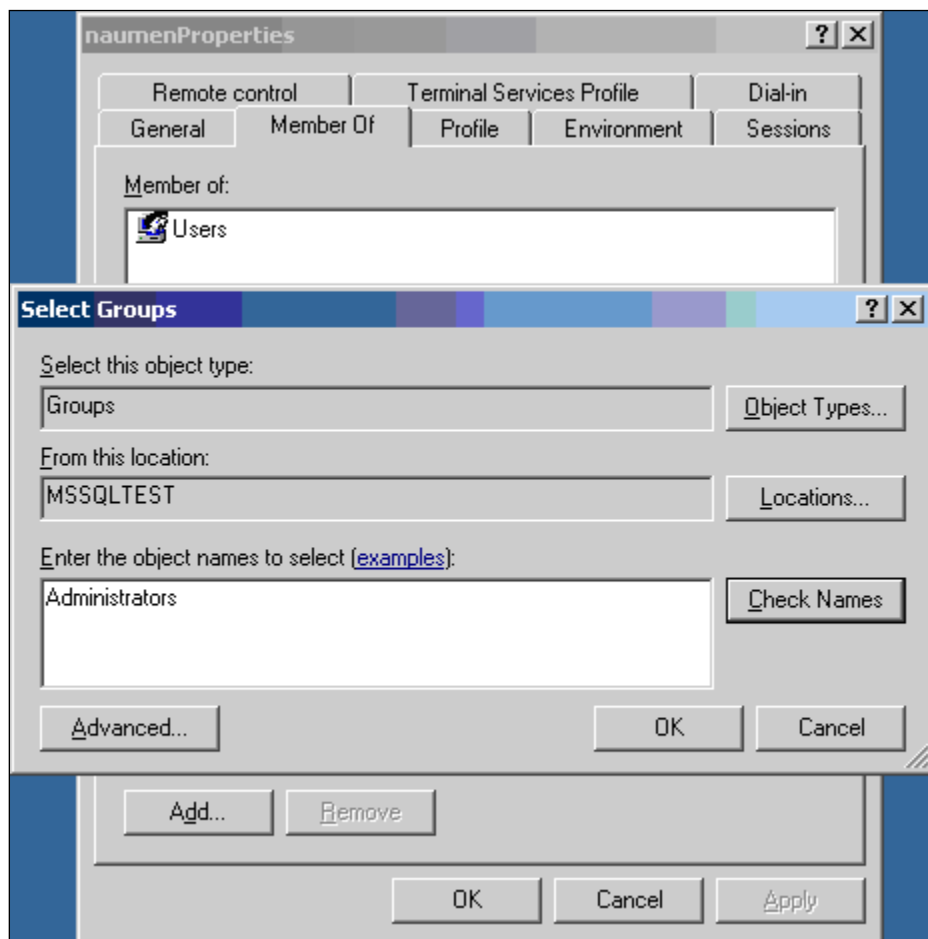


Рис. 1.3

- 9) для подтверждения изменений настройки нажмите кнопку «**ОК**» в окне свойств «naumen Properties».

Примечание. Процедура с группами пользователя может отличаться в зависимости от настроек инфраструктуры сети или особенностей политики безопасности. Обратитесь к системному администратору системы, чтобы узнать эти особенности.

2 Установка Sun JDK

2.1 Выполнение установки на ОС Linux

2.1.1 Установка Sun JDK с использованием самораспаковывающегося архива

Для установки с использованием самораспаковывающегося архива используется файл с именем формата:

jdk-6u<version>-linux-<arch>.bin,

где:

- <version> — текущая версия продукта;
- <arch> - архитектура процессора и операционной системы.

Примечание. Архитектуру процессора можно узнать с помощью команды: `~$ uname -a`.

Перед установкой необходимо убедиться, что на файл установлен бит исполнения (+x):

```
~$ chmod +x jdk-6u<version>-linux-<arch>.bin
```

Для установки приложения в текущий каталог необходимо осуществить запуск файла, указав полный или относительный путь до него:

```
~$ ./jdk-6u<version>-linux-<arch>.bin
```

В начале установки приложения предлагается прочесть и принять лицензионное соглашение, после чего будет произведена распаковка файлов. После завершения установки приложения в текущем каталоге будет создан подкаталог с именем **jdk1.6.10_<version>**, содержащий все файлы пакета.

Каталог **jdk1.6.10_<version>** и его содержимое никак не привязаны к другим каталогам и файлам операционной системы, поэтому они могут перемещаться без каких-либо дополнительных действий.

Для удобства дальнейшего обращения к файлам пакета Sun JDK рекомендуется:

- переименовать каталог **jdk1.6.10_<version>** в **java**;
- переместить каталог **java** в системный каталог **/opt** или в любой другой удобный каталог:

```
~$ mv jdk1.6.10_<version> /opt/java
```

2.1.2 Установка Sun JDK из RPM-пакета

Для установки Sun JDK из RPM-пакета используется файл с именем формата:

jdk-6u<version>-linux-<arch>-rpm.bin

где:

- <version> — текущая версия продукта;
- <arch> - архитектура процессора и операционной системы.

Для установки Sun JDK выполните следующие действия:

- 1) установите бит исполнения (+x) на полученный файл;

2) осуществите запуск файла:

```
~$ chmod +x jdk-6u<version>-linux-<arch>-rpm.bin
~$ ./jdk-6u<version>-linux-<arch>-rpm.bin
```

После выполнения этих действий из архива будет извлечен файл **jdk-6u<version>-linux-<arch>.rpm**.

Установка выполняется с помощью команды:

```
~$ sudo rpm -i jdk-6u<version>-linux-<arch>.rpm
```

2.1.3 Установка переменных `JAVA_HOME` и `JRE_HOME`

Для корректной работы Java переменные `JAVA_HOME` и `JRE_HOME` должны указывать на установленную JDK:

```
JAVA_HOME=/opt/java
JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
export JAVA_HOME JRE_HOME
```

Приведенную команду установки переменной `JAVA_HOME` рекомендуется прописать в один из скриптов инициализации командного интерпретатора, например, в файл **~/.profile**. В этом случае установленная переменная будет доступна только текущему пользователю системы сразу после авторизации.

2.2 Выполнение установки на ОС Microsoft Windows

Установка Sun JDK на ОС Microsoft Windows включает в себя непосредственно установку Sun JDK и настройку переменных окружения `JAVA_HOME` и `Path`.

Для установки Sun JDK на ОС Microsoft Windows используется инсталлятор:

jdk-6u<version>-windows-<arch>.exe

На первом этапе установки приложения предлагается прочесть и принять лицензионное соглашение.

На следующем этапе укажите компоненты установки и выберите каталог, в который будет произведена установка Sun JDK.

По умолчанию **C:\Program Files\Java \jdk1.6.10_<version>** (Рис. 2.1).

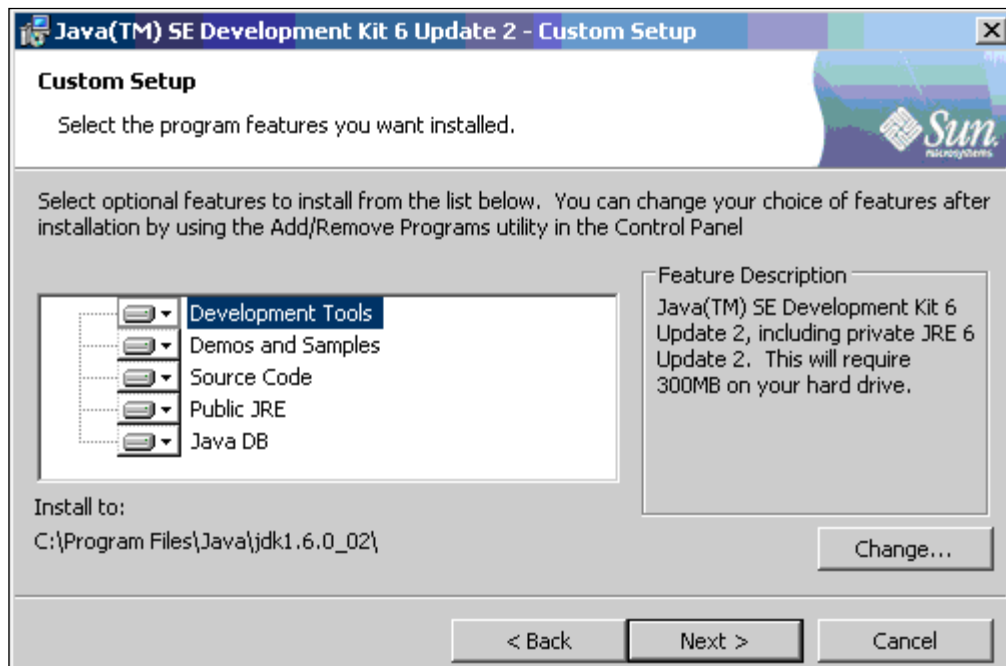


Рис. 2.1

Из всех компонентов установки обязательным для выбора компонентом является только «Development Tools». Дополнительно в состав Sun JDK входит компонент «Public JRE», предназначенный для отдельного использования с любыми приложениями. Установка «Public JRE» не обязательна, так как в состав JDK входит Private JRE.

3 Установка сервера приложений Apache Tomcat

В этом разделе описана установка сервера приложений Apache Tomcat на операционные системы Linux и Microsoft Windows, а также настройки init-скриптов, которые используются в ОС Linux для управления запуском приложений при старте, остановке или перезагрузке системы.

Примечание. Дистрибутив Apache Tomcat можно скачать на официальном сайте <http://tomcat.apache.org/>

3.1 Установка Apache Tomcat на ОС Linux

Для установки приложения Apache Tomcat используется файл:

jakarta-tomcat-5.5.x.tar.gz

Предполагается, что домашним каталогом для пользователя naumen является каталог **/opt/naumen**. Скопируйте в данный каталог архив **jakarta-tomcat-5.5.x.tar.gz** и распакуйте его:

```
~$ tar xzvf jakarta-tomcat-5.5.x.tar.gz
```

Появившийся в результате деархивации каталог **jakarta-tomcat-5.5.x** рекомендуется переименовать в **tomcat** для дальнейшего удобства использования:

```
~$ mv jakarta-tomcat-5.5.x tomcat
```

Для успешного запуска необходимо выполнить следующие действия:

- отредактировать файл **tomcat/bin/catalina.sh**.
В начало файла следует добавить:

```
if [ "$1" != "stop" ] ; then
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -d64 -server -Dfile.encoding=UTF-8 \
-Djava.awt.headless=true -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError \
-XX:+UseParallelOldGC -XX:+PrintGCDetails \
-XX:+PrintGCTimeStamps \
-XX:+UseParallelGC -Xms512m -Xmx1024m -XX:PermSize=192m \
-XX:MaxPermSize=192m -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8999 \
-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false \
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false"
fi
```

Примечание. Если приложение устанавливается на 64х-битной операционной системе, то значения параметров **PermSize** и **MaxPermSize** должны равняться **192m**.

- установить переменную **CLASSPATH**

```
CLASSPATH="$JAVA_HOME"/lib/tools.jar
```

3.2 Создание Init-скриптов Apache Tomcat на ОС Linux

Init-скрипты используются для управления запуском приложений при старте, остановке или перезагрузке системы. Каждое из событий определяется уровнем запуска системы (runlevel).

На данный момент в Linux используются уровни 0—6 и S (s):

- 0 — остановка системы (shut down);
- 1 — переход в однопользовательский режим (single mode);

- 2—5 — различные варианты многопользовательской загрузки;
- 6 — перезагрузка системы (reboot);
- S (s) — идентичен уровню 1.

В большинстве систем init-скрипты находятся в каталоге **/etc/init.d** и в качестве аргумента могут принимать параметры *start*, *stop*, *restart*, а также некоторые другие.

Чтобы получить список доступных параметров для скрипта, запустите его без аргументов:

```
# /etc/init.d/crond
```

```
Usage: /etc/init.d/cron start|stop|restart|reload|force-reload
```

При запуске init-скрипта с параметром *start* соответствующее приложение будет запущено, а с параметром *stop* — остановлено. Использование именно этих параметров для запуска и остановки приложения является обязательным для всех скриптов, находящихся в каталоге **/etc/init.d**.

В каталоге **/etc** также находятся каталоги с именами **rc0.d**, **rc1.d**, **rc2.d**, **rc3.d**, **rc4.d**, **rc5.d**, **rc6.d**, **rcS.d**. Цифра или символ в названии, следующие после *rc*, указывают на соответствующий уровень запуска. В каждом из *rc*-каталогов находятся символические ссылки на скрипты из каталога **/etc/init.d**, которые должны быть выполнены при работе системы на соответствующем уровне.

Например, содержимое каталога **/etc/rc2.d** может быть следующим (приведен неполный листинг):

```
# ls -lgG /etc/rc2.d/
```

```
total 0
```

```
lrwxrwxrwx 1 18 2005-09-13 17:33 S10sysklogd -> ../init.d/sysklogd
```

```
lrwxrwxrwx 1 15 2005-09-13 17:33 S11klogd -> ../init.d/klogd
```

```
lrwxrwxrwx 1 13 2005-09-13 17:33 S14ppp -> ../init.d/ppp
```

```
lrwxrwxrwx 1 15 2005-09-13 17:33 S20inetd -> ../init.d/inetd
```

```
...
```

Обратите внимание на имена символических ссылок в *rc*-каталогах. Общий формат символических ссылок представлен в следующем виде:

```
/etc/init.d/rcL.d/[S|K][NN]name
```

где в имени *rc*-каталогов:

- L — это уровень работы системы, который принимает значение 0—6 или S;
- префиксы S и K в начале имени ссылки указывают на необходимость запуска (Start) или остановки (Kill) приложения на соответствующем уровне работы системы;
- [NN] — это число, указывающее на последовательность выполнения скриптов (в том случае, если последовательность запуска имеет значение), находящихся в *rc*-каталоге. По умолчанию в качестве значения NN используется 20;
- имя *name* - имя скрипта в каталоге **/etc/init.d**, на который указывает ссылка.

Во многих Linux-системах ссылки на init-скрипты в *rc*-каталоги добавляются и удаляются, используя утилиту **chkconfig**, также можно создавать соответствующие ссылки вручную.

Пример использования init-скрипта для автоматического запуска сервера приложений Apache Tomcat. Используется init-скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/sh
PREFIX="/opt/naumen/tomcat/bin"
NAUSER="naumen"
STRTCMD="startup.sh"
STPCMD="shutdown.sh"
case "$1" in
start)
echo "Starting up NAUMEN"
su - ${NAUSER} -c ${PREFIX}/${STRTCMD}
;;
stop)
echo "Shutting down NAUMEN"
su - ${NAUSER} -c ${PREFIX}/${STPCMD}
;;
*)
echo "Usage: naumen start|stop"
;;
esac
exit 0
```

Чтобы использовать скрипт автоматического запуска сервера приложений Apache Tomcat, выполните следующие действия:

- 1) скопируйте содержание скрипта в файл **naumen**;
- 2) поместите файл **naumen** в системный каталог **/etc/init.d**;
- 3) произведите активацию скрипта с помощью утилиты **chkconfig**:

```
# chkconfig --add naumen
# chkconfig naumen on
```

После этого сервер приложений Apache Tomcat будет автоматически запускаться при старте системы и останавливаться при выключении или перезагрузке.

Для запуска приложения можно также использовать init-скрипт:

```
#!/etc/init.d/naumen start
```

Для остановки приложения можно использовать init-скрипт:

```
#!/etc/init.d/naumen stop
```

3.3 Установка Apache Tomcat на ОС Microsoft Windows

Для установки Apache Tomcat на ОС Microsoft Windows необходимо использовать специальный инсталлятор.

3.3.1 Установка Apache Tomcat с помощью инсталлятора

Для установки приложения Apache Tomcat с помощью инсталлятора используется файл: **apache-tomcat-5.5.<version>.exe**.

В процессе установки последовательно выполните следующие действия:

- 1) выберите каталог, в который будет произведена установка сервера приложений, рекомендуется **C:\tomcat** (Рис. 3.1).

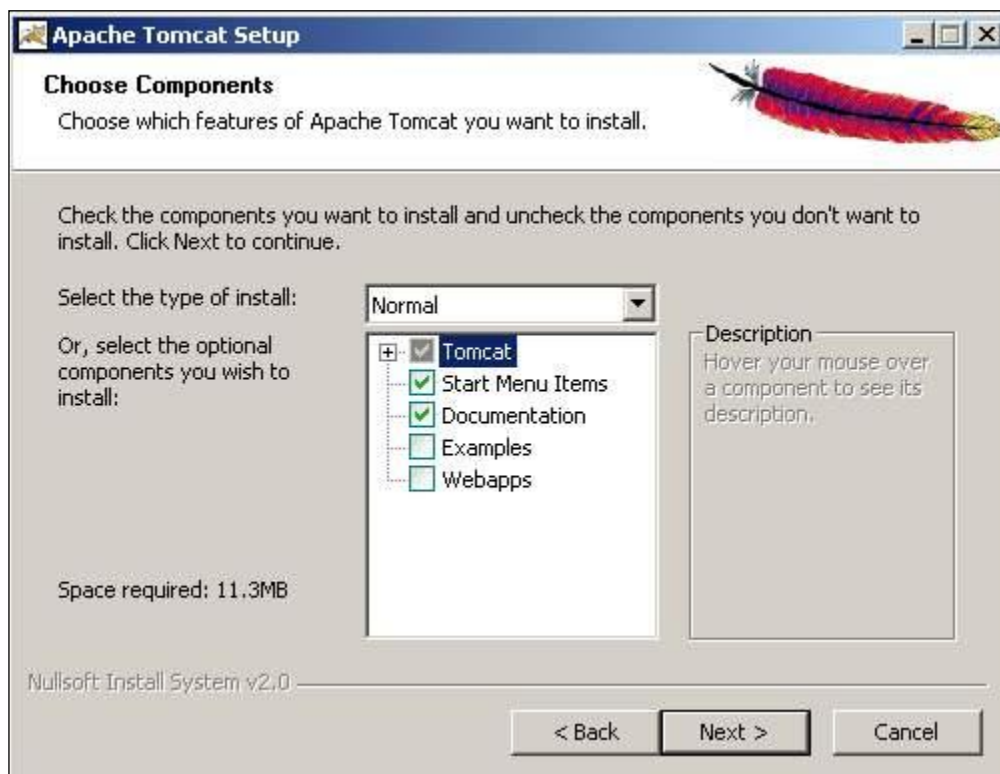


Рис. 3.1

- 2) выберите тип установки;
- 3) введите пароль администратора, логин и пароль менеджера;
- 4) укажите путь к Sun JRE, которая была ранее установлена вместе в JDK.

Далее будет произведена установка сервера приложений в указанный каталог **C:\tomcat**. После завершения установки в системе создается сервис для запуска Apache Tomcat, который по умолчанию запускается вручную.

3.3.2 Настройка Apache Tomcat, как сервиса

При установке Apache Tomcat для работы в качестве сервиса выполняются следующие настройки:

- настройка параметра classpath;
- настройка параметров Java.

Чтобы выполнить настройки, в каталоге **{path}/tomcat/bin**, где {path} - путь к каталогу /tomcat, запустите файл **tomcat5w.exe**.

На вкладке **«Java»** в поле «Java Classpath» допишите путь к файлу **tools.jar**, который хранится в каталоге установки **Java**, в подкаталоге **../lib/tools.jar** (Рис. 3.2).

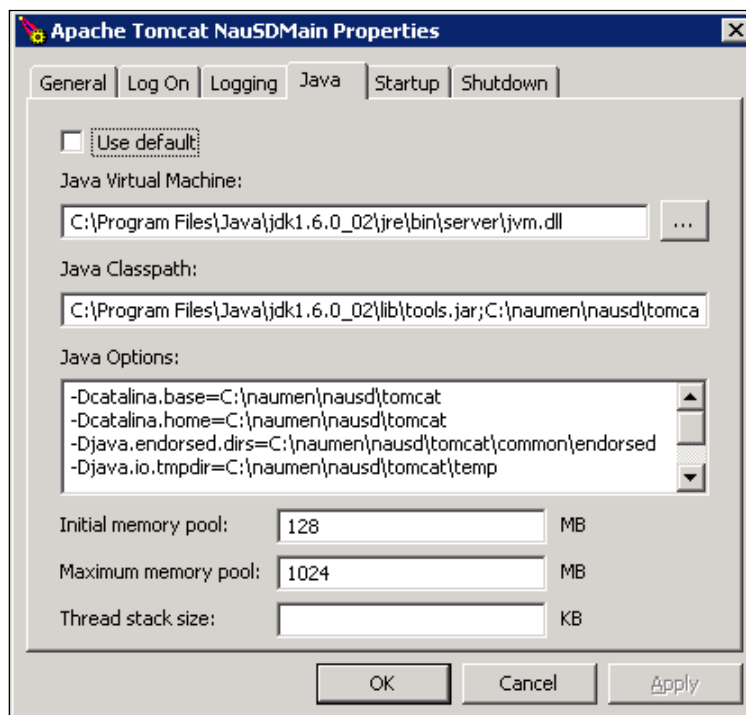


Рис. 3.2

В поле Java Options допишите:

```
-Dfile.encoding=UTF-8
-Djava.awt.headless=true
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8999
-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-XX:MaxPermSize=192m
-XX:+UseParallelGC
-XX:PermSize=192m
-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
-XX:+UseParallelOldGC
-XX:+PrintGCDetails
-XX:+PrintGCTimeStamps
```

Для того чтоб не возникало проблем при выделении памяти, необходимо чтобы **Maximum memory pool** равнялся **Initial memory pool**.

Чтобы сохранить указанные настройки, нажмите кнопку «**Apply**».

4 Особенности настройки СУБД и создание базы данных

В главе описаны особенности настройки СУБД: MS SQL Server 2005, Oracle и PostgreSQL, необходимые для корректной работы приложений Naumen.

4.1 СУБД SQL Server 2005 Express Edition

4.1.1 Особенности установки SQL Server 2005 Express Edition

SQL Server 2005 устанавливается с помощью мастера установки. Далее приводятся некоторые рекомендации по установке SQL Server 2005 Express Edition, необходимые для дальнейшей корректной работы программных продуктов Naumen.

Укажите регистрационные сведения, которые будут использованы во время установки (Рис. 4.1).

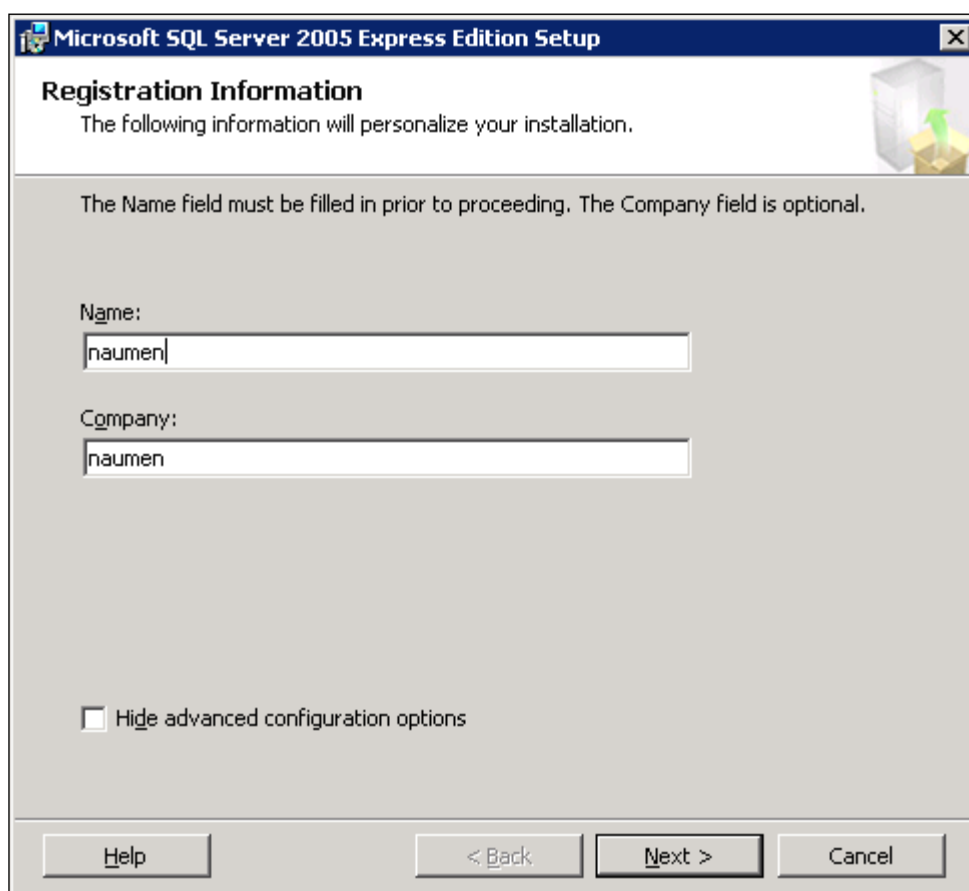


Рис. 4.1

При установке MS SQL Server 2005 в окне мастера «Authentication Mode» выберите смешанный режим проверки подлинности (режим проверки подлинности Windows и режим проверки подлинности SQL Server) – «Mixed Mode» (Рис. 4.2).

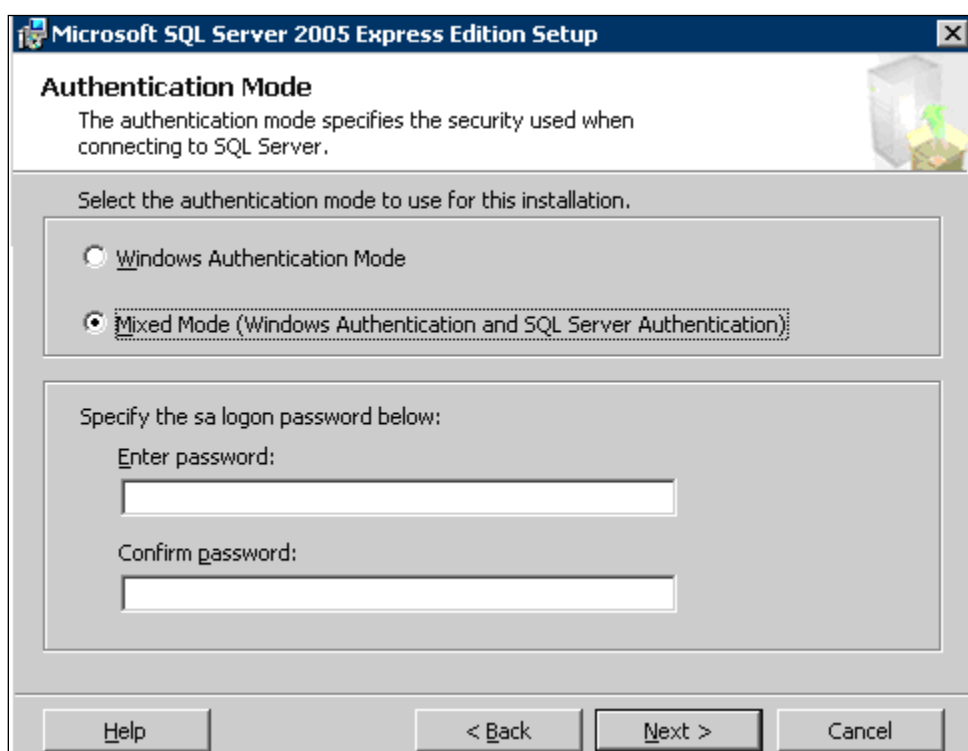


Рис. 4.2

При установке MS SQL Server 2005 обратите внимание на настройку параметров сортировки в окне мастера «Collation Settings».

Настоятельно рекомендуется использовать - Cyrillic_General.

Также должен быть установлен флажок «Accent - sensitive» («С учетом диакритических символов») (Рис. 4.3).

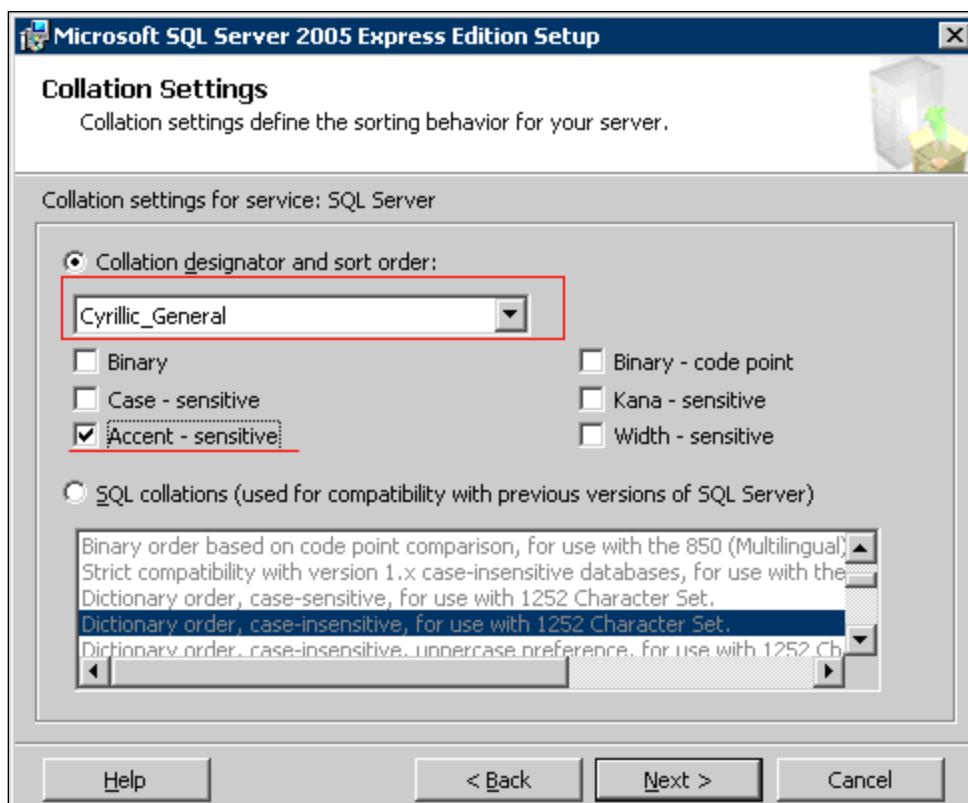


Рис. 4.3

4.1.2 Настройка параметра «Max degree of parallelism»

Параметр «Max degree of parallelism» определяет максимальное количество потоков, на которые SQL Server может распараллелить запрос.

Необходимо присвоить данному параметру значение 1.

Для этого в SQL Server Management Studio выберите **SQL Server** → **Properties** (Рис. 4.4).

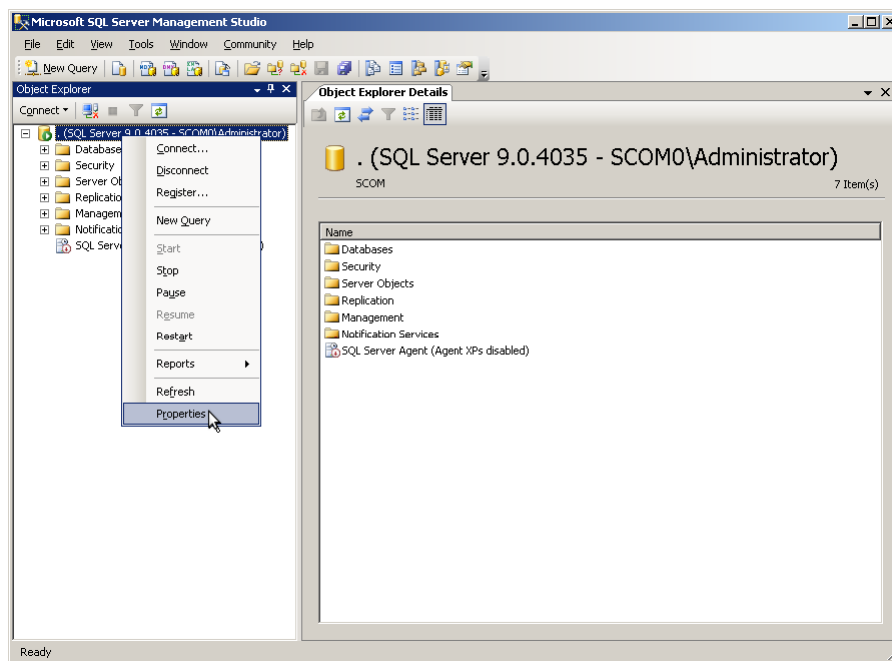


Рис. 4.4

В окне «Server Properties» установите значение параметра «Max degree of parallelism» равное «1». Нажмите «OK».

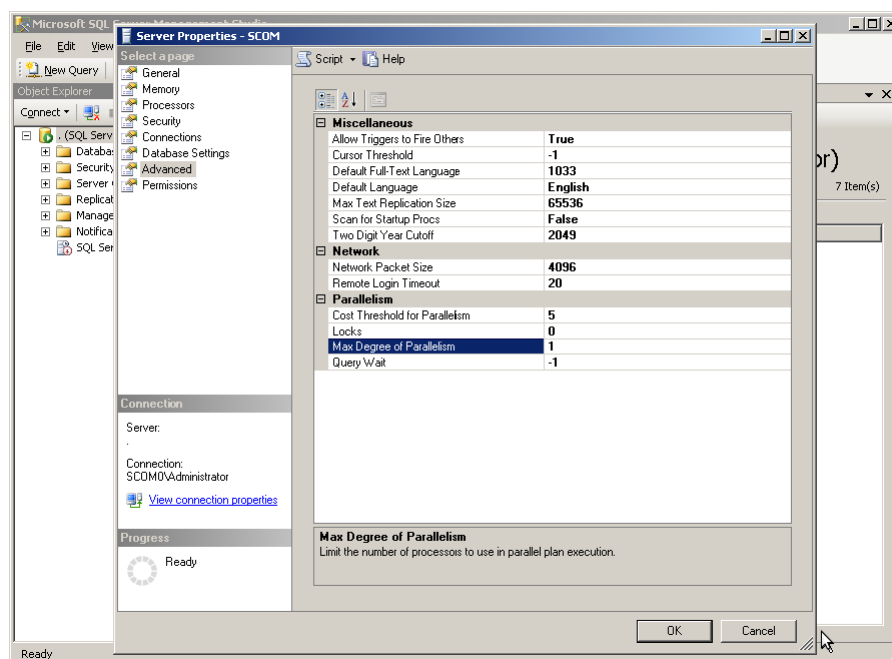


Рис. 4.5

Параметр вступает в силу немедленно, без перезапуска службы MSSQLSERVER.

4.1.3 Создание базы данных MS SQL 2005 с помощью Management Studio Express

Чтобы создать базу данных, выберите **Databases** → **New Database...** (Рис. 4.6).

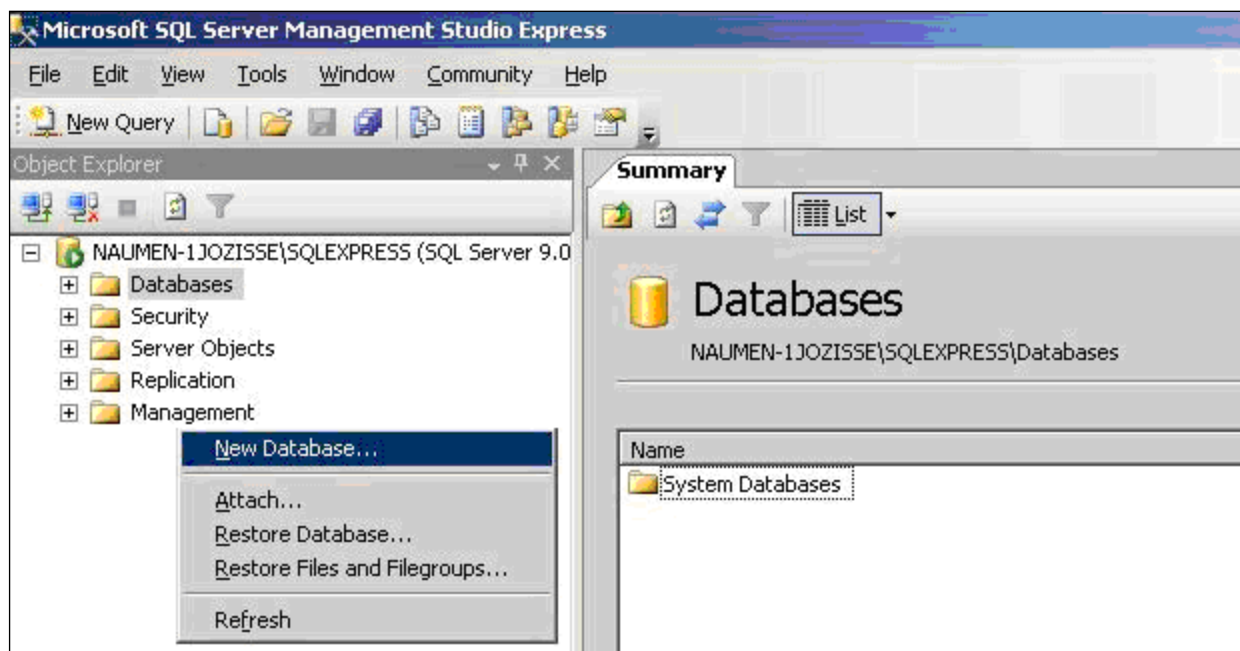


Рис. 4.6

Укажите имя базы данных (Database name), пользователя-владельца (Owner) и разграничьте права доступа (Рис. 4.7).

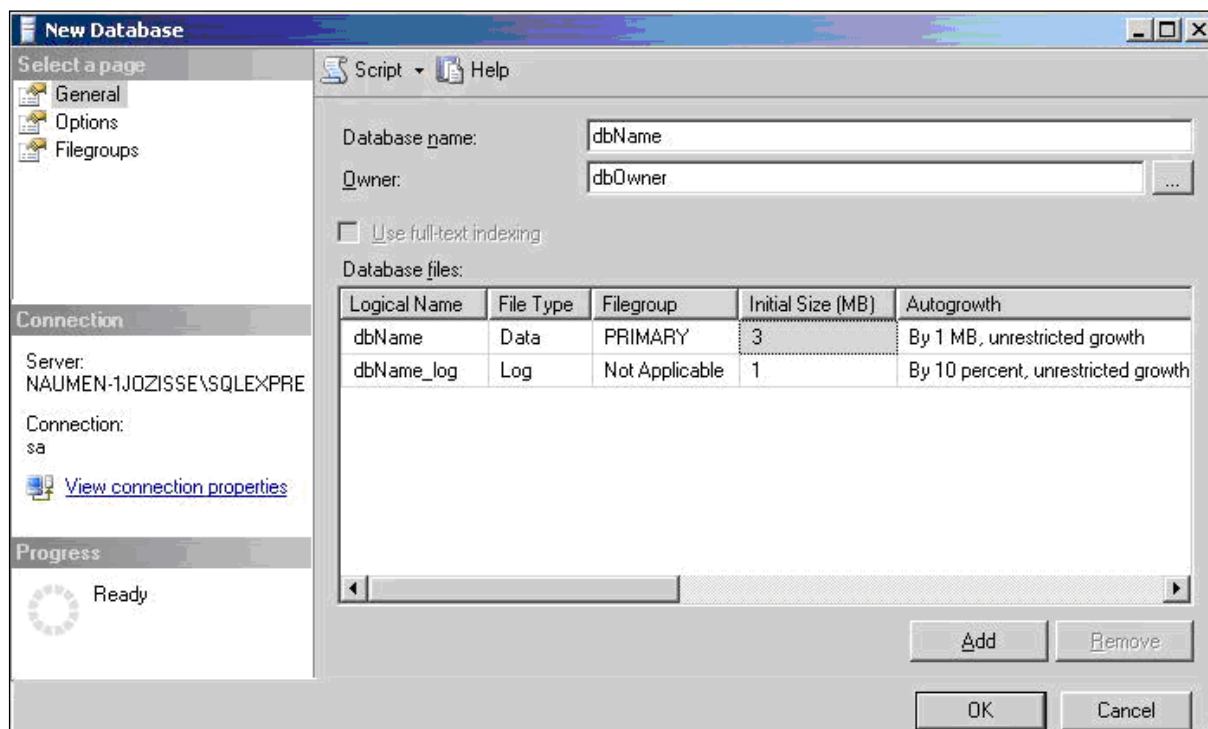


Рис. 4.7

Выполните настройки остальных параметров базы данных, учитывая, что в списках «**Recovery model**» и «**Collation**» выбираются значения «*Simple*» и «*Cyrillic_General_CI_AS*» соответственно (Рис. 4.8).

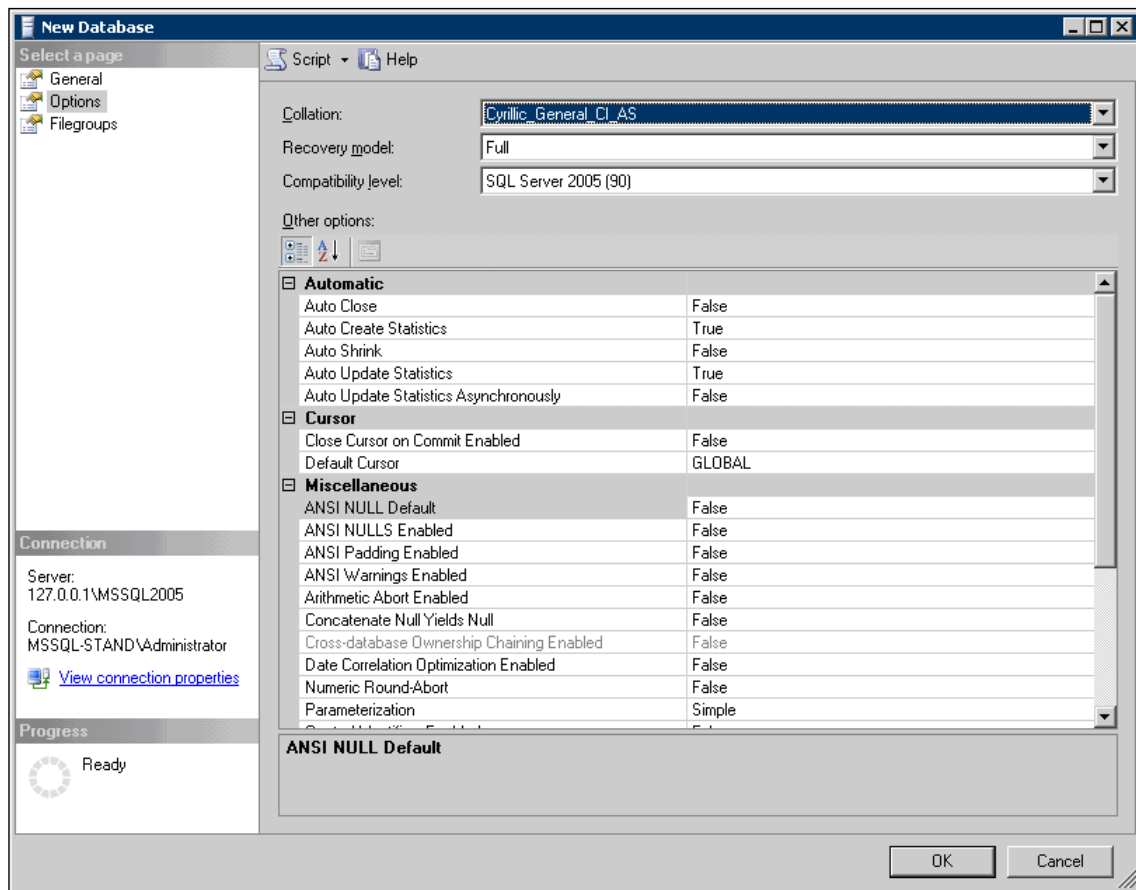


Рис. 4.8

4.1.4 Создание пользователя в СУБД MS SQL

Чтобы создать пользователя, в Management Studio выберите в меню **Security** → **Logins** → **New Login...** (создание нового логина) (Рис. 4.9).

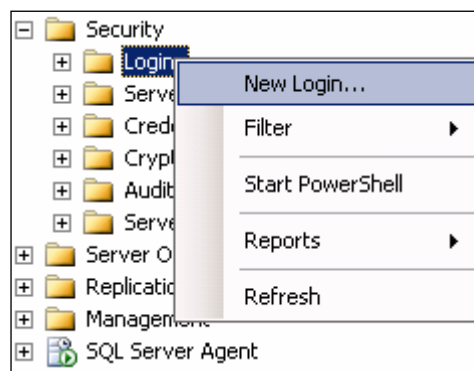


Рис. 4.9

На вкладке «**General**»:

- укажите имя пользователя в СУБД (Login name);
- укажите пароль пользователя (Password);
- установите переключатель «SQL-аутентификация (SQL Server authentication)»;
- отключите флажок «Проверка политики сложности пароля (Enforce password policy)» (Рис. 4.10).

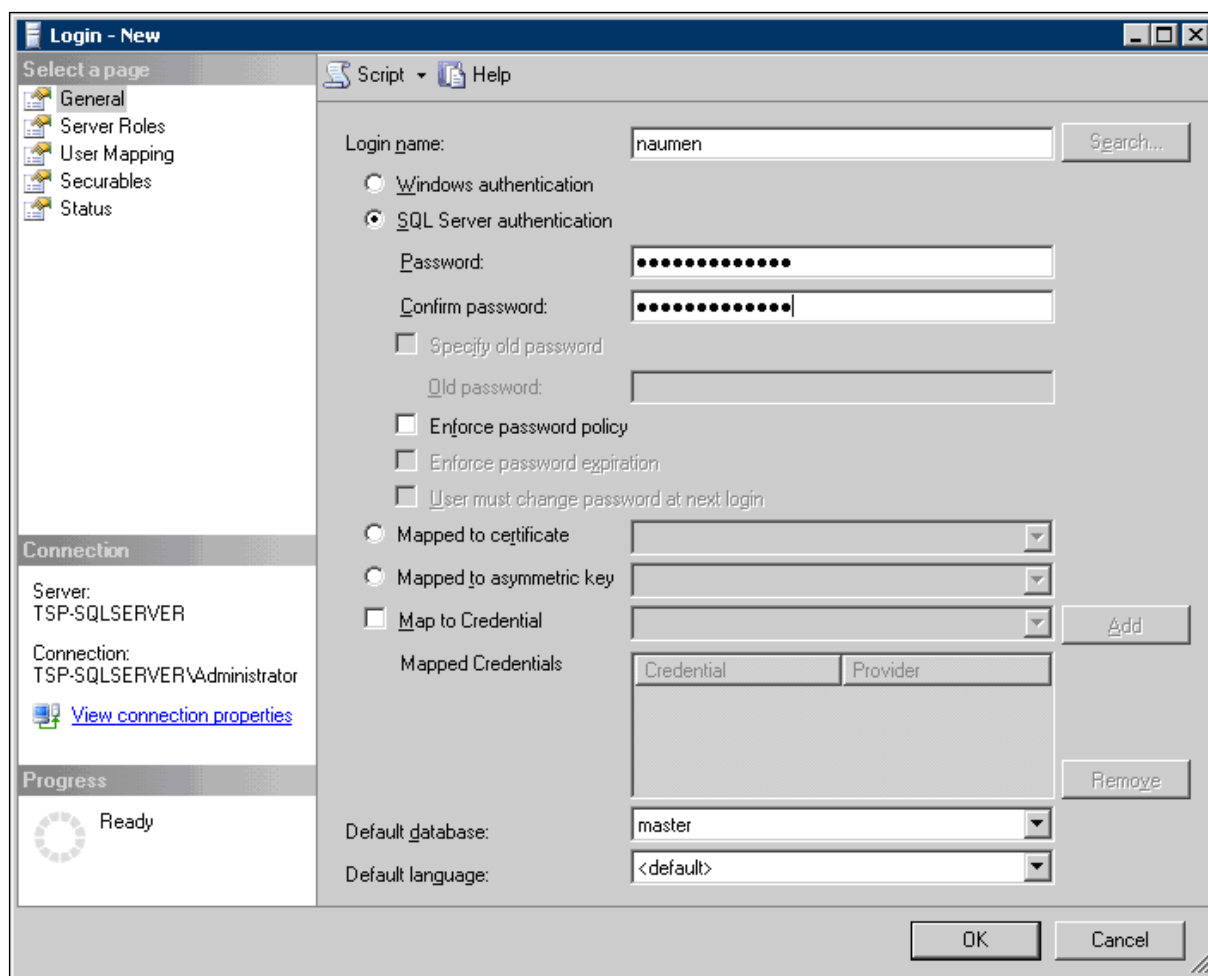


Рис. 4.10

На вкладке **«Server Roles»** укажите роль «dbcreator» (Рис. 4.11).

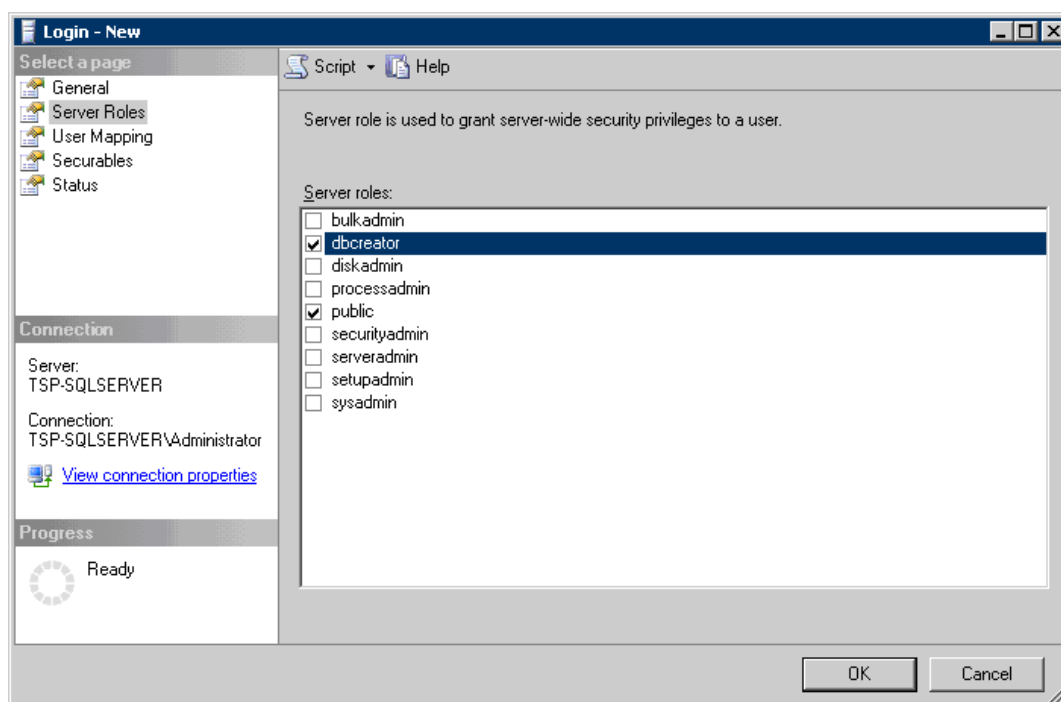


Рис. 4.11

На вкладке **«User Mapping»** выдайте права роли «dbcreator» для базы данных (Рис. 4.12).

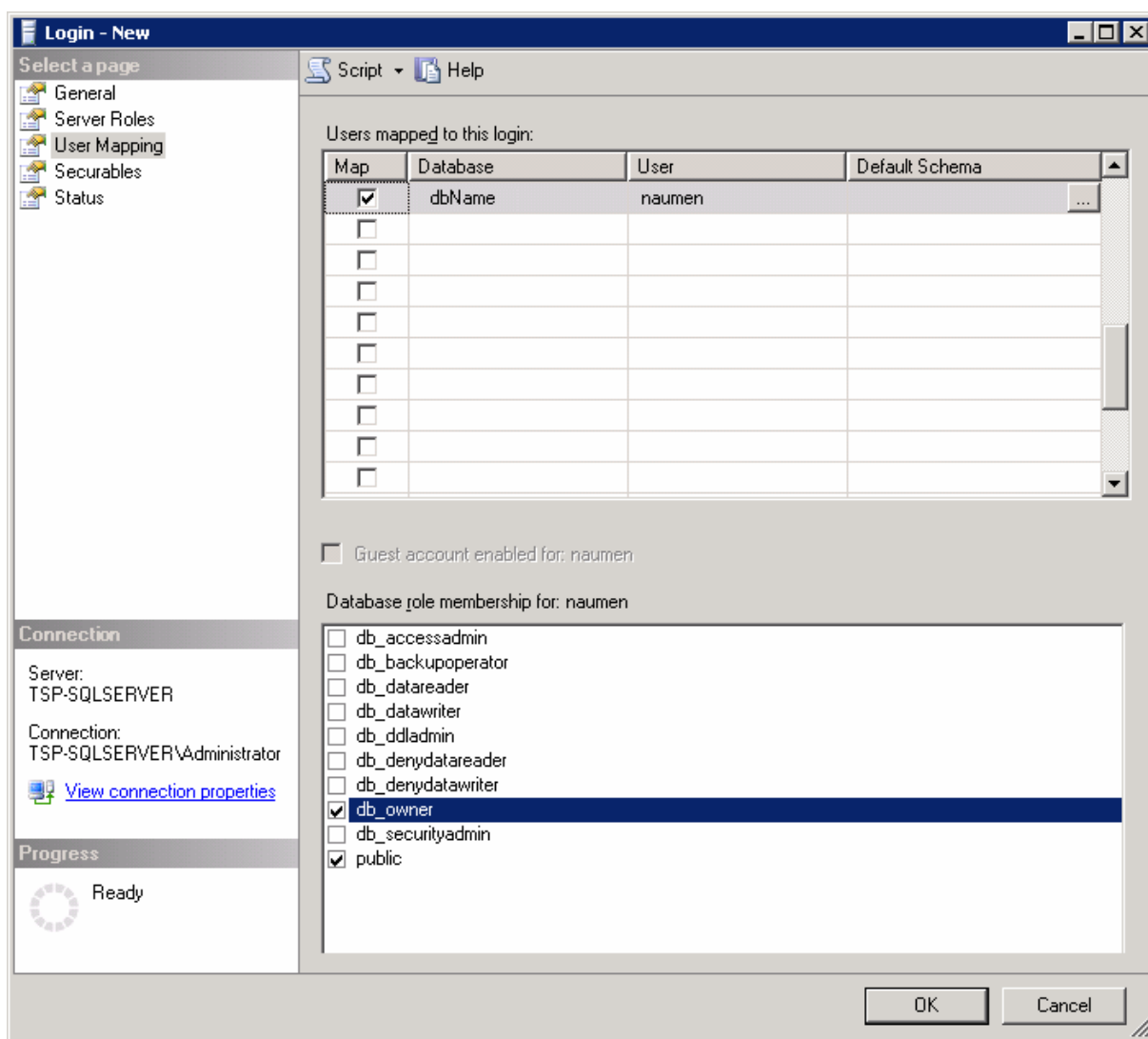


Рис. 4.12

4.1.5 Настройки версионирования в MS SQL 2005

Включение версионирования производится следующим образом:

```
ALTER DATABASE dbName (имя базы приложения) SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;
```

Параметр READ_COMMITTED_SNAPSHOT должен быть выключен в базах данных tempdb, msdb и master. Проверка текущего состояния выполняется следующим запросом:

```
select name, is_read_committed_snapshot_on from sys.databases
```

где 0 – выключено, 1 - включено

При настройке версионирования необходимо учитывать следующие особенности:

- 1) версии строк MS SQL 2005 хранит в tempdb, по этому при значительной нагрузке необходимо иметь достаточно большой объем места для tempdb;
- 2) место для tempdb рекомендуется выделять на отдельном диске.

4.1.6 Уменьшение размера файла лога транзакций в MS SQL 2005

После выполнения резервного копирования лога транзакций размер ldf файла в файловой системе не изменяется. Это обусловлено тем, что SQL Server не уменьшает размер файла, а лишь отмечает данные в нем как «свободные» и резервирует место под них в файловой системе.

Чтобы уменьшить физический размер файла, выполните скрипт в Management Studio:

```
use имя_базы
go
BACKUP LOG имя_базы WITH TRUNCATE_ONLY
go
DBCC SHRINKFILE (логическое_имя_файловой_группы_лога, 50)
go
```

Данный скрипт уменьшит файл лога транзакций до 50 мегабайт. Выполнять его можно без остановки приложения, так как эта операция не затрагивает данные. Логическое имя файловой группы лога транзакций можно узнать в свойствах базы данных на вкладке «Files».

4.2 СУБД Oracle

4.2.1 Особенности установки Oracle из response-файлов

Response-файл - это текстовый файл, содержащий в себе определение опций, необходимых для установки Oracle. В процессе установки Oracle из response-файлов не используется X-сервера, запускающий графическую оболочку ОС.

Типы response-файлов:

- **enterprise.rsp** – конфигурация общей установки Oracle как СУБД системы;
- **dbca.rsp** – конфигурация для создания базы данных.

При установке СУБД Oracle указываются следующие важные параметры:

- набор символов AL32UTF8 и кодировку UTF8;
- идентификация в сети (машина должна находить себя по IP-адресу и по имени хоста).

Для установки СУБД Oracle заполняется конфигурационный файл **enterprise.rsp**.

При установке СУБД Oracle на ОС Linux установка производится командой:

```
./runInstaller -silent -force -responseFile
/opt/oracle/database/response/enterprise.rsp
```

Официальная документация по установке Oracle доступна по адресу <http://www.oracle.com/pls/db102/homepage> .

4.2.2 Создание базы данных

При установке СУБД Oracle на ОС Linux создание базы данных производится командой:

```
$ORACLE_HOME/bin/dbca -createDatabase -silent -cloneTemplate -
responseFile dbca.rsp
```


База данных Oracle создается при помощи Database Configuration Assistant. Выполните настройки параметров базы данных, учитывая следующие требования:

- 1) на втором шаге «Database Templates» выберите - «*Custom Database*» (Рис. 4.13).

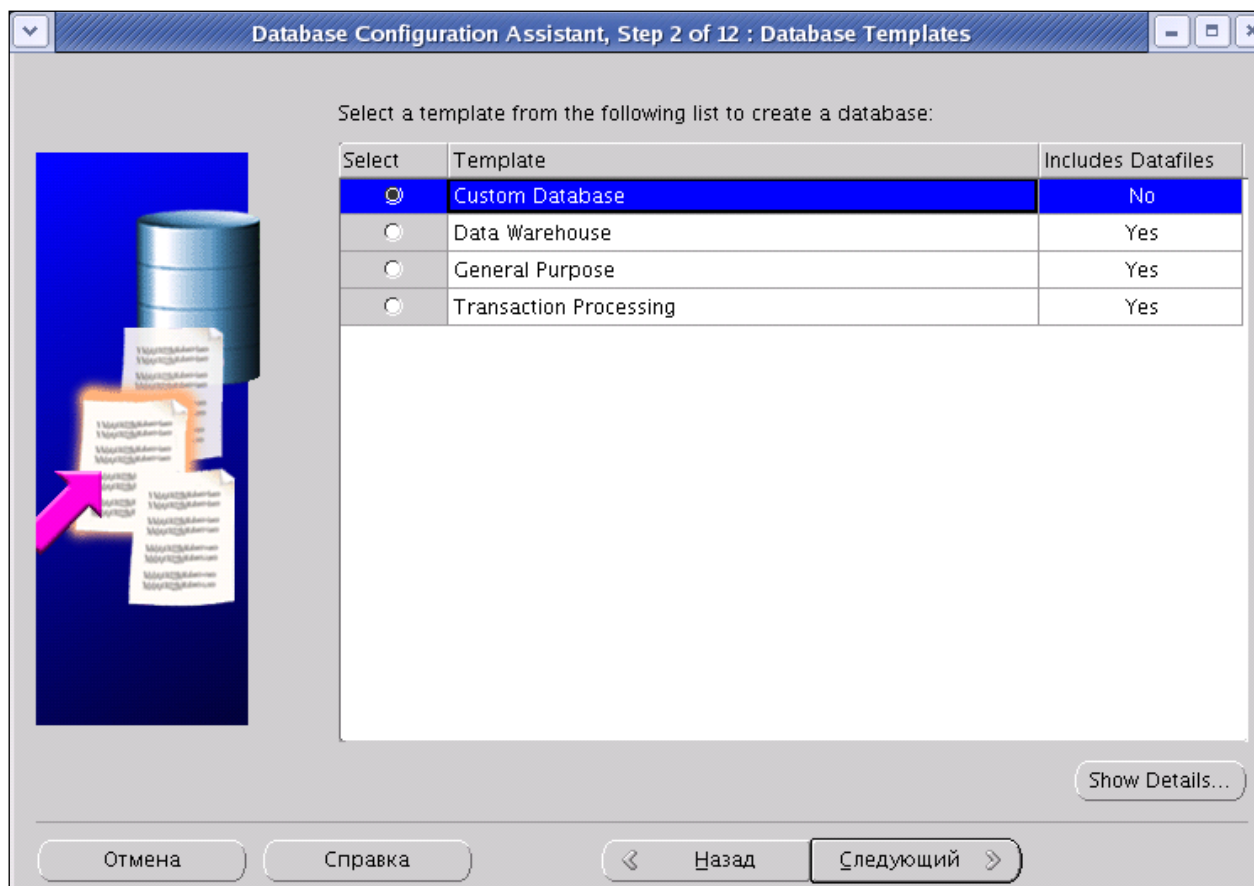


Рис. 4.13

- 2) на девятом шаге «Database Content» выберите компоненты базы данных, как показано на Рис. 4.14.

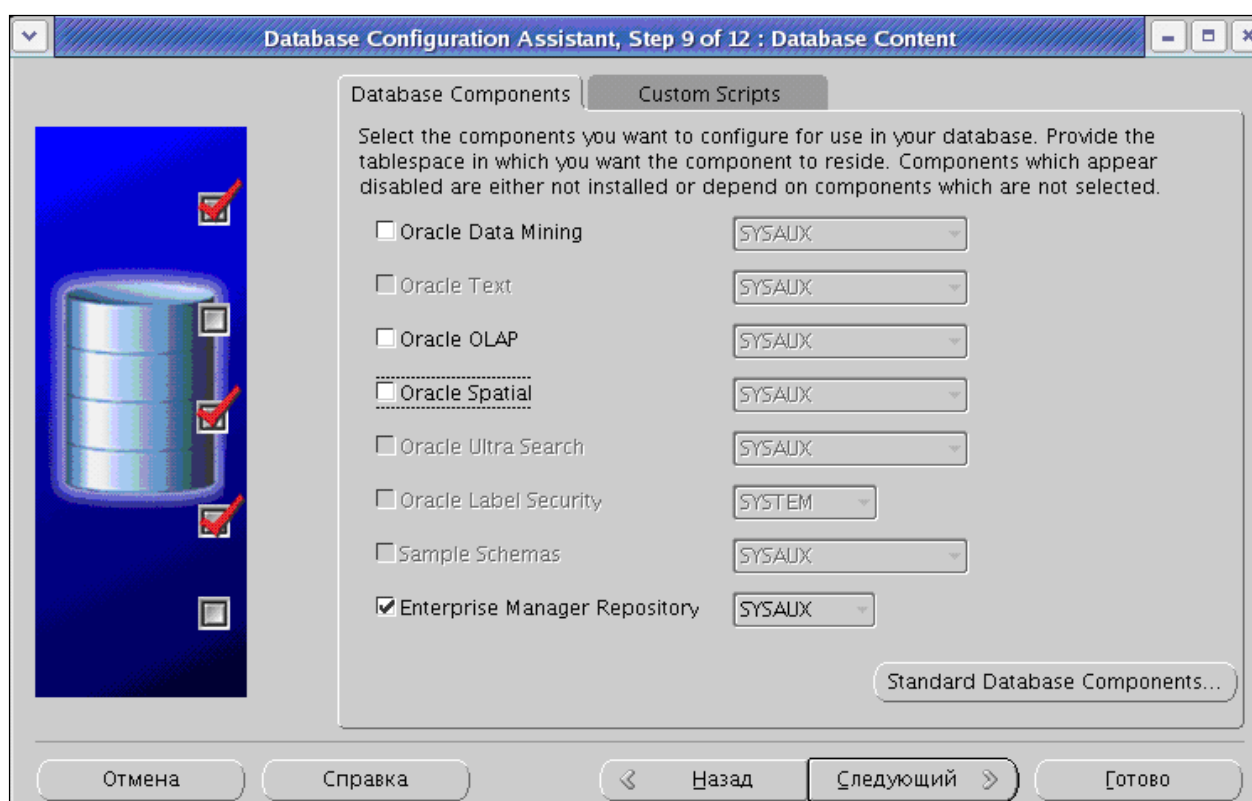


Рис. 4.14

- 3) на десятом шаге «Initialization Parameters» установите переключатель **«Database Character Set»** в положение **«Use Unicode (AL32UTF8)»** и выберите кодировку UTF8 (Рис. 4.15).

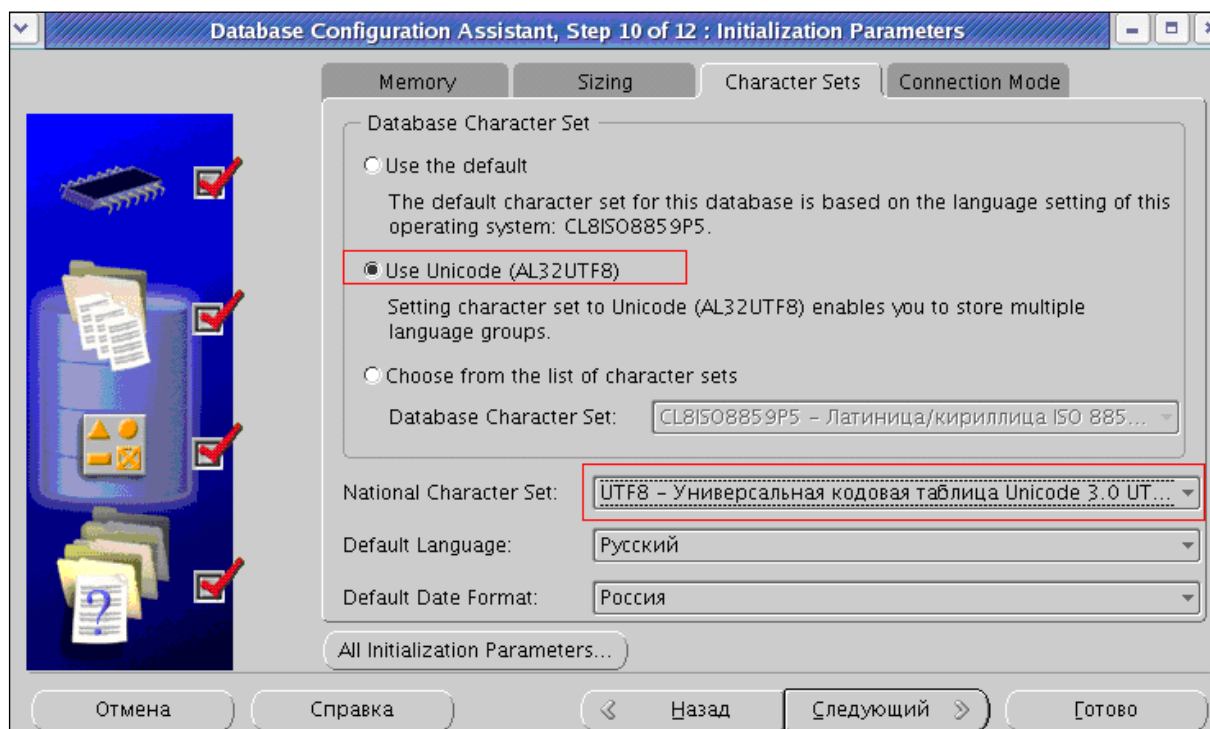


Рис. 4.15

4.2.3 Настройка клиента для доступа к Oracle XE

Чтобы настроить клиента для доступа к Oracle XE, выполните следующие действия:

- 1) распакуйте **ru.naumen.dbk.libs.jar** в папку **ru.naumen.dbk**;
- 2) удалите файл **ru.naumen.dbk.libs.jar**;
- 3) переименуйте файл **ru.naumen.dbk.lib/dbaccess/oracle_patch.disabled.jar** в **ru.naumen.dbk.lib/dbaccess/oracle_patch.jar**.

4.2.4 Ошибка «Got minus one from a read call»

Для устранения ошибки «Got minus one from a read call» проверьте, что не включена валидация ip:

- 1) на сервере Oracle возьмите файл **sqlnet.ora**;
- 2) проверьте, если «**tcp.validnode_checking = yes**», то добавьте IP сервера с Apache Tomcat в список **tcp.invited_nodes**.

Также для диагностики ошибки можно проверить файл **listener.log**, на наличие в нем строк вида:

```
TNS-12546: TNS:permission denied
TNS-12560: TNS:protocol adapter error
TNS-00516: Permission denied
```

Если указанные строки присутствуют в файле, то возможно включен режим валидации ip.

4.2.5 Команды создания пользователя Oracle

```
CREATE USER $ORACLE_USER IDENTIFIED BY $ORACLE_PASSWD DEFAULT
TABLESPACE USERS QUOTA
UNLIMITED ON USERS;

GRANT CONNECT,CREATE TABLE,CREATE TYPE,CREATE SEQUENCE TO
$ORACLE_USER;

ALTER USER $ORACLE_USER DEFAULT ROLE ALL;
```

4.3 СУБД PostgreSQL

В этом разделе содержится описание особенностей настройки СУБД PostgreSQL на операционные системы Windows и Linux. А также рассмотрены настройки конфигурации PostgreSQL и создание базы данных.

4.3.1 Особенности установки PostgreSQL на ОС Microsoft Windows

Установка PostgreSQL осуществляется с помощью графического инсталлятора **postgresql-8.3.7.zip**

<ftp://ftp.ru.postgresql.org/pub/mirrors/pgsql/binary/v8.3.7/win32/postgresql-8.3.7.zip>).

С документацией по установке PostgreSQL на ОС Microsoft Windows можно ознакомиться на сайте <http://pginstaller.projects.postgresql.org/> и http://pginstaller.projects.postgresql.org/faq/FAQ_windows.html.

Для установки PostgreSQL на ОС Microsoft Windows используется файл **postgresql-8.3.msi**.

Выполните установку СУБД, учитывая следующие требования:

- 1) включите поддержку национальных языков в опциях установки (Рис. 4.16).

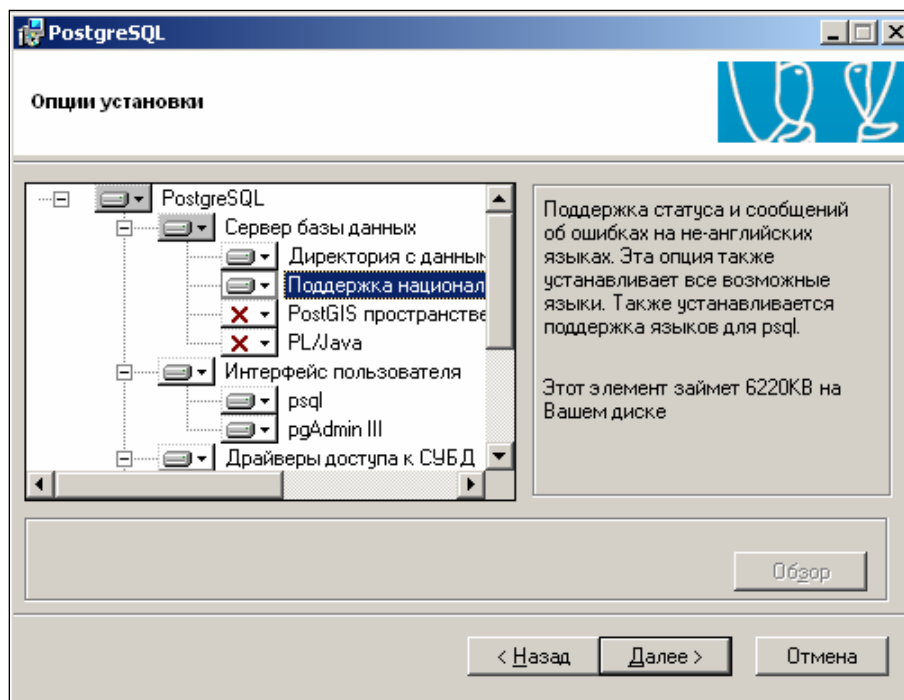


Рис. 4.16

- 2) в окне «Конфигурация сервиса» введите имя сервиса и создайте учетную запись. В поле «Домен» введите имя домена, если PostgreSQL устанавливается на компьютер в домене. Если установка производится на локальный компьютер, то в поле «Домен» вводится имя локального компьютера (Рис. 4.17).

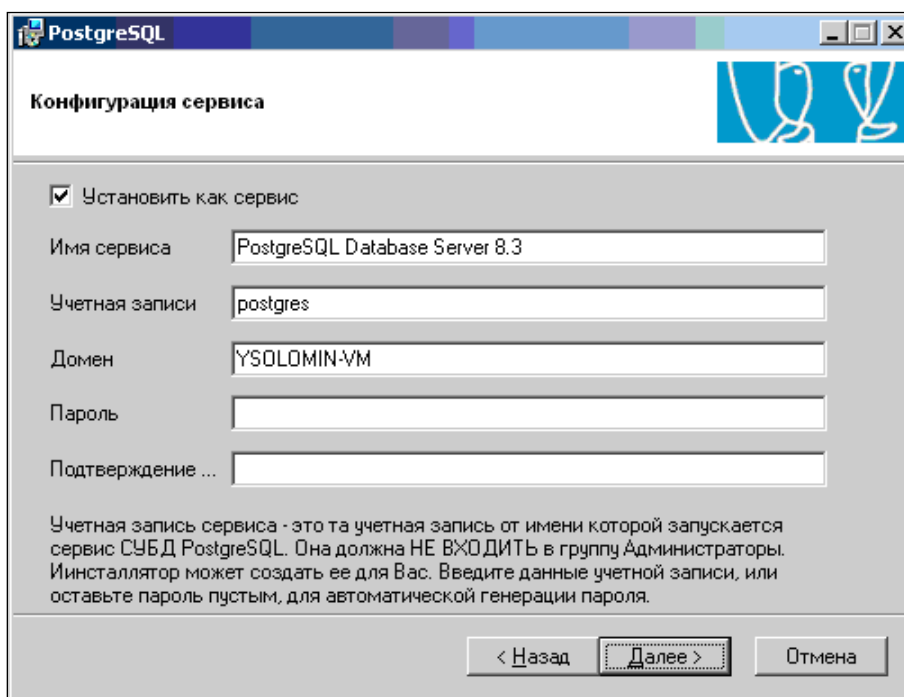


Рис. 4.17

- 3) укажите при инициализации кластера базы данных локацию – «Russian, Russia» и кодировку UTF-8;
- 4) если приложение находится на отдельном от базы данных сервере, включите флажок **«Поддерживать подключения с любых IP»** (Рис. 4.18).

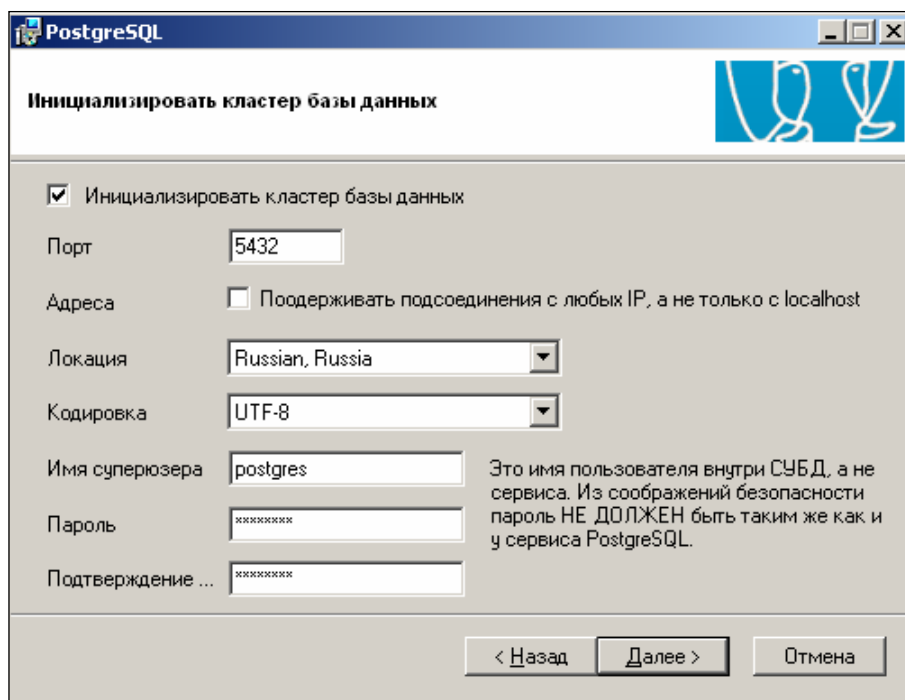


Рис. 4.18

4.3.2 Особенности установки PostgreSQL на ОС Linux

При использовании ОС Fedora Core или RedHat Linux для установки СУБД используется набор откомпилированных rpm-пакетов с архива, который можно загрузить по адресу

<ftp://ftp.ru.postgresql.org/pub/mirrors/pgsql/binary/v8.3.7/linux/rpms/>.

Версия PostgreSQL должна быть из ветки 8.3 или не ранее ветки 8.2.

При установке PostgreSQL из rpm-пакета база создается при первом запуске сервиса postgresql. Во время создания базы (initdb) устанавливается UTF-локаль.

Команда запуска:

```
/etc/init.d/postgresql.
```

Удостоверьтесь, что в момент первого запуска сервиса в интерпретаторе установлена юникодная локаль:

```
# locale
LANG=ru_US.UTF-8
LC_CTYPE="ru_US.UTF-8"
LC_NUMERIC="ru_US.UTF-8"
LC_TIME="ru_US.UTF-8"
LC_COLLATE="ru_US.UTF-8"
LC_MONETARY="ru_US.UTF-8"
LC_MESSAGES="ru_US.UTF-8"
```

```
LC_PAPER="ru_US.UTF-8"
LC_NAME="ru_US.UTF-8"
LC_ADDRESS="ru_US.UTF-8"
LC_TELEPHONE="ru_US.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="ru_US.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="ru_US.UTF-8"
LC_ALL=
# /etc/init.d/postgresql # или
# service postgresql start
```

Особое значение имеет параметр LC_COLLATE, который используется при поиске.

4.3.3 Конфигурация PostgreSQL

Конфигурационный файл сервера баз данных `postgresql.conf`, расположен в каталоге базы данных, по умолчанию `/var/lib/pgsql/data/`.

Параметры конфигурации сервера баз данных:

- `listen_addresses = 'localhost'`, адрес сервера PostgreSQL;
- `port = 5432`, порт.

Конфигурационный файл доступа к базам данных `pg_hba.conf`.

Содержание файла конфигурации доступа к базам данных:

```
local all all ident sameuser
host all all 127.0.0.1/32 md5
host all all 10.0.0.1/32 md5
```

В вышеприведенном примере разрешена локальная аутентификация через сокеты, аутентификация через TCP с компьютеров localhost и 10.0.0.1 по паролям, зашифрованным md5 хешем .

4.3.4 Создание базы данных на ОС Linux

Чтобы создать базу данных, выполните следующие команды:

```
# su - postgres
$ psql
```

Команда создания пользователя:

```
postgres=# create user naumen unencrypted password 'naumen_passwd' ;
```

Команда создания базы данных:

```
postgres=# create database naumen owner naumen ;
```

Команда проверки подключения к базе данных:

```
$ psql -h localhost -U naumen
```

4.3.5 Создание базы данных на ОС Microsoft Windows

При установке на ОС Microsoft Windows существует два способа создания базы данных:

Способ 1. Для создания базы данных используется утилита **createdb.exe**.

Команда запуска утилиты:

```
createdb.exe -U db_creator_name -O dbOwner -E UTF8 dbName
```

где:

- db_creator_name – пользователь базы данных;
- dbOwner - владелец новой базы данных.

После выполнения команды запрашивается пароль пользователя (db_creator_name), от имени которого создается база данных.

Способ 2. Создание базы данных с помощью SQL-запроса.

Выполняется SQL-запрос следующего содержания:

```
CREATE DATABASE "dbName"  
WITH ENCODING='UTF8'  
OWNER="dbOwner";
```

где:

- dbName - имя новой базы данных;
- dbOwner - владелец новой базы данных.

Обращение к базе данных осуществляется с помощью pgAdmin.

При настройке базы данных в свойствах выберите в списке «Encoding» кодировку UTF8 (Рис. 4.19).

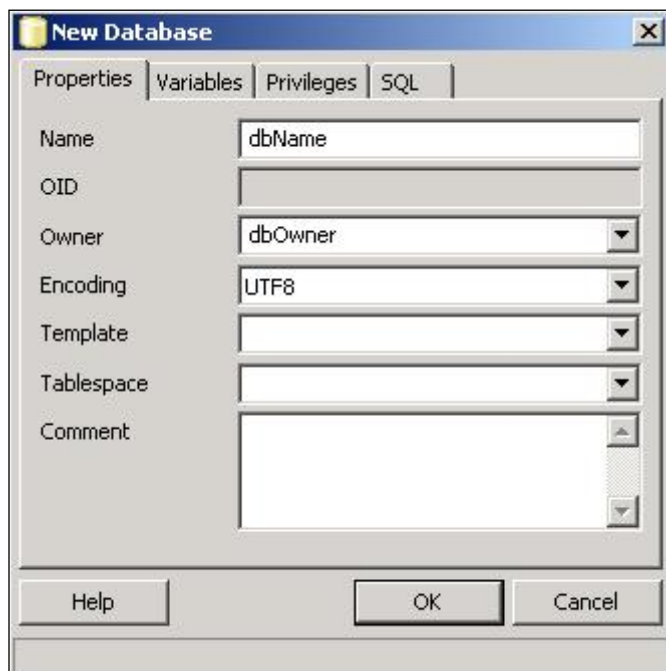


Рис. 4.19

5 Тонкая настройка Apache Tomcat

В разделе приведена структура базового каталога инсталляции Apache Tomcat, описаны переменные окружения, с помощью которых задаются параметры работы сервера приложений перед его запуском, и основные элементы конфигурационного файла `server.xml`. Также приведен список файлов, которые рекомендуется удалить в целях повышения производительности и безопасности системы, а также для сокращения времени запуска сервера.

5.1 Структура каталогов Apache Tomcat

Базовый каталог инсталляции Apache Tomcat содержит вложенные каталоги, описание которых приведено в Табл. 5.1.

Табл. 5.1 Основные каталоги Apache Tomcat

Каталоги	Краткое описание
bin	Содержит скрипты запуска, остановки, а также скрипты вспомогательного назначения
common	Содержит базовые классы и библиотеки сервера приложений
conf	Содержит конфигурационные файлы сервера приложений
logs	Содержит log-файлы работы сервера приложений
server	Содержит дополнительные классы и библиотеки сервера приложений
shared	
temp	Каталог для временных файлов
webapps	Каталог по умолчанию для размещения приложений
work	Каталог для распаковки модулей приложений, выполняющихся на сервере

Далее подробно рассматривается содержимое каталогов **bin**, **conf** и **webapps**.

5.1.1 Каталог bin. Основные скрипты Apache Tomcat

Каталог **bin** содержит в себе набор скриптов, использующихся для запуска и остановки сервера приложений, а также для выполнения некоторых служебных операций. Каждый скрипт существует в двух вариантах:

- для Unix и Unix-подобных операционных систем (расширение .sh),
- для Windows (расширение .bat).

В Табл. 5.2 перечислены основные скрипты каталога **bin** и их краткое описание.

Табл. 5.2 Базовые скрипты Apache Tomcat

Скрипт	Краткое описание
catalina	Базовый скрипт запуска и остановки сервера приложений, все остальные скрипты запуска и остановки в конечном итоге используют в своей работе скрипт catalina
digest	Скрипт для создания зашифрованных паролей, используемых для проведения аутентификации сервером приложений
shutdown	Скрипт остановки сервера приложений
startup	Скрипт запуска сервера приложений
tool-wrapper	Вспомогательный скрипт для внутреннего использования скриптом digest
version	Скрипт вывода информации о версии

Примечание. Скрипты, имя которых содержит суффикс *-using-launcher*, применяются аналогично, но используется класс *LauncherBootstrap*. Возможность использования класса *LauncherBootstrap* относится к опциональным и в данном руководстве не рассматривается.

Доступные параметры запуска скрипта *catalina* приведены в Табл. 5.3.

Табл. 5.3 Параметры запуска скрипта *catalina*

Параметр	Краткое описание
debug	Запуск сервера в режиме отладки
jpda start	Запуск в режиме отладки с использованием JPDA (Java Platform Debugger Architecture)
run	Запуск сервера с выводом всей информации на консоль
start	Запуск сервера в нормальном режиме
stop	Нормальная остановка сервера приложений
stop-force	Остановка сервера с последующим использованием команды <code>kill -9</code>
version	Вывод версии используемого сервера приложений

5.1.2 Каталог *conf*. Файлы конфигурации *Apache Tomcat*

Каталог **conf** содержит файлы конфигурации сервера приложений. В Табл. 5.4 приведен список основных конфигурационных файлов и их краткое описание.

Табл. 5.4 Основные конфигурационные файлы *Apache Tomcat*

Конфигурационные файлы	Краткое описание
server.xml	Основной конфигурационный файл
tomcat-users.xml	Файл с описанием ролей, пользователей и паролей, используемых при проведении аутентификации средствами сервера приложений
web.xml	Файл, содержащий общие настройки для всех сервлетов, выполняющихся на сервере

В каталоге **conf** также находится подкаталог **catalina**, содержащий каталоги, названия которых соответствуют именам виртуальных хостов сервера приложения (по умолчанию каталог *localhost*). В данных каталогах можно размещать XML-файлы, содержащие конфигурационные настройки сервера приложений для конкретного виртуального хоста, все XML-файлы будут обрабатываться автоматически. Такой способ удобен для описания приложений, которые работают на сервере, без внесения изменений в основной конфигурационный файл **server.xml**.

5.1.3 Каталог *webapps*. Размещение пользовательских приложений

Данный каталог по умолчанию предназначен для размещения пользовательских приложений. Каждое приложение внутри **webapps** находится в отдельном каталоге. Конфигурация *Apache Tomcat* выполнена таким образом, что любое приложение, находящееся в данном каталоге, будет автоматически загружено при старте сервера приложений, причем имя каталога будет использоваться как путь к содержанию каталога, т.е. в качестве добавочного адреса после базового URL.

В каталоге **webapps** также выполняется автоматическая распаковка zip- и war-архивов (Web Application Archive), содержащих файлы приложений, и производится попытка их автоматического запуска.

По умолчанию **webapps** содержит некоторый набор демонстрационных приложений — сервлетов и jsp-страниц, которые не являются обязательными для работы сервера, но могут быть очень полезны при знакомстве с его организацией.

Еще одним важным элементом каталога **webapps** является каталог **ROOT**, содержащий в себе корневые страницы сервера приложений. В каталоге **ROOT** находится индексная страница **index.jsp**, которая открывается при вводе адреса <http://<hostname>:8080>, где <hostname> — имя хоста, на котором установлен сервер.

5.1.4 Каталог server/webapps

Каталог **server/webapps** по своему назначению аналогичен каталогу **webapps**, но ориентирован главным образом на размещение приложений административного характера. По умолчанию в нем содержатся приложения **admin** и **manager**, предназначенные для управления сервером.

5.2 Переменные окружения для Apache Tomcat

Некоторые параметры работы сервера приложений Apache Tomcat задаются перед его запуском с помощью переменных окружения сервера.

Значение каждой переменной, влияющей на работу сервера приложений, описано в Табл.5.5.

Табл.5.5. Переменные окружения, влияющие на работу сервера приложений

Переменная	Описание	Значение по умолчанию
CATALINA_BASE	Указывает базовый (корневой) каталог инсталляции Apache Tomcat, в котором содержатся все остальные каталоги и файлы сервера приложений. Данная переменная полностью эквивалентна переменной CATALINA_HOME	Корневой каталог инсталляции Apache Tomcat
CATALINA_HOME	Указывает базовый каталог для каталогов с часто меняющимися файлами — временными файлами, log-файлами и т.д., а также рабочими каталогами сервера приложений	Корневой каталог инсталляции Apache Tomcat
CATALINA_OPTS	Позволяет передать параметры командной строки для java	Отсутствует
CATALINA_TMPDIR	Указывает путь к каталогу, содержащему временные файлы сервера приложений	\$CATALINA_HOME/temp
JAVA_HOME	Указывает базовый каталог инсталляции Java	Отсутствует
JAVA_OPTS	Эквивалент CATALINA_OPTS	Отсутствует
JPDA_ADDRESS	Устанавливает порт системы отладки JPDA (Java Platform Debugger Architecture)	8000
JSSE_HOME	Указывает каталог, в котором находится расширения JSSE (Java Secure Socket Extensions). Данное	Отсутствует

Переменная	Описание	Значение по умолчанию
	расширение включает функции работы с протоколом SSL, в частности, возможность использования протокола HTTPS	
CATALINA_PID	Указывает имя pid-файла Apache Tomcat	Отсутствует

5.3 Отключение лишних компонентов Apache Tomcat

Сконфигурированный по умолчанию сервер приложений включает в себя набор демонстрационных сервлетов и jsp-страниц, документацию, а также вспомогательные приложения для управления сервером — `admin` и `manager`.

Примечание. Автор данного руководства считает, что все задачи администрирования Apache Tomcat можно выполнить, не прибегая к дополнительным средствам, именно этим вызвано предложение удалить приложения `admin` и `manager`.

В целях повышения производительности и безопасности системы, а также для сокращения времени запуска сервера, рекомендуется удалить все или выборочно следующие файлы:

`webapps/balancer`

`webapps/jsp-examples`

`webapps/servlets-examples`

`webapps/webdav`

`server/webapps/admin`

`conf/Catalina/localhost/admin.xml`

`server/webapps/manager`

`conf/Catalina/localhost/manager.xml`

ВНИМАНИЕ! Перед удалением файлов сервер приложений следует остановить!

5.4 Основные элементы конфигурационного файла `server.xml`

В разделе описаны атрибуты элементов конфигурационного файла и приведены значения элементов по умолчанию.

5.4.1 Элемент `Server`

Элемент `Server` является корневым элементом файла конфигурации и представляет собой весь сервер приложений (для его обозначения может использоваться термин «сервлет-контейнер»).

Элемент `Server` содержит атрибуты, описание которых приведено в Табл. 5.6.

Табл. 5.6 Атрибуты элемента `Server`

Атрибут	Описание
<code>className</code>	Класс, реализующий функционал сервлет-контейнера. Данный класс должен поддерживать интерфейс <code>org.apache.catalina.Server</code> . В том случае, если класс не указан, используется стандартная реализация — <code>org.apache.catalina.core.StandardServer</code>
<code>port</code>	TCP/IP порт, на котором сервер ожидает сообщения с командой <code>shutdown</code>

Атрибут	Описание
	для остановки сервера
shutdown	Строка с командой для остановки, передающаяся серверу через ранее указанный порт
debug	Атрибут, установка которого в значение true (1) позволяет получать большее количество отладочной информации по работе стандартного класса, реализующего сервлет-контейнер

Элемент Server конфигурационного файла по умолчанию:

```
<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN" debug="0">
```

Примечание. Для получения полного перечня доступных элементов конфигурационного файла *server.xml* и их атрибутов следует обратиться к официальной документации сервера приложений *Apache Tomcat*.

5.4.2 Элемент Service

Элемент Service является вложенным элементом для элемента Server и представляет собой компонент, связывающий несколько компонентов Connector с одним компонентом Engine.

Элемент Service содержит атрибуты, описание которых приведено в Табл. 5.7.

Табл. 5.7 Атрибуты элемента Service

Атрибут	Описание
className	Класс, реализующий функциональность Service. Данный класс должен поддерживать интерфейс <i>org.apache.catalina.Service</i> . Стандартный класс — <i>org.apache.catalina.core.StandardService</i>
name	Имя, используется для однозначной идентификации компонента

Элемент Service конфигурационного файла по умолчанию:

```
<Service name="Catalina">
```

5.4.3 Элемент Connector

Элементы Connector обрабатывают все входящие соединения клиентов и передают их для обработки соответствующему Engine.

Активные элементы Connector, присутствующие в конфигурационном файле по умолчанию:

- Coyote HTTP/1.1 Connector — коннектор, принимающий прямые HTTP соединения, по умолчанию использует TCP/IP порт 8080:

```
<Connector port="8080"
maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100"
debug="0" connectionTimeout="20000"
disableUploadTimeout="true" />
```

- Coyote/JK2 AJP 1.3 Connector — коннектор для работы протокола AJP, использующегося для интеграции с Apache HTTP Server, по умолчанию использует порт 8009.

```
<Connector port="8009"
enableLookups="false" redirectPort="8443" debug="0"
protocol="AJP/1.3" />
```

5.4.4 Элемент Engine

Элемент Engine реализует обработчик запросов всех элементов Connector для соответствующего элемента Service.

Элемент Engine содержит атрибуты, описание которых приведено в Табл. 5.8.

Табл. 5.8 Атрибуты элемента Engine

Атрибут	Описание
className	Класс, реализующий функциональность Engine. Данный класс должен поддерживать интерфейс org.apache.catalina.Engine. Стандартная реализация — org.apache.catalina.core.StandardEngine
name	Логическое имя данного Engine, в основном для использования в log-файлах
defaultHost	Имя хоста по умолчанию, которому будут отправляться обработанные запросы. Имя хоста должно совпадать с именем одного из вложенных элементов Host

Элемент Engine конфигурационного файла по умолчанию:

```
<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost" debug="0">
```

5.4.5 Элемент Host

Элемент Host определяет свойства виртуальных хостов, обслуживаемых данным сервером приложений.

Элемент Host содержит атрибуты, описание которых приведено в Табл. 5.9.

Табл. 5.9 Атрибуты элемента Host

Атрибут	Описание
className	Класс, реализующий функциональность Host. Данный класс должен поддерживать интерфейс org.apache.catalina.Host. Стандартная реализация — org.apache.catalina.core.StandardHost
name	Имя виртуального хоста
appBase	Имя каталога, содержащего приложения для данного виртуального хоста. Может быть указано как с помощью абсолютного пути, так и относительно базового каталога Apache Tomcat, определенного в переменной \$CATALINA_HOME. Таковым каталогом по умолчанию является ранее рассмотренный каталог webapps
autoDeploy	При установке данного атрибута в true все приложения, помещенные в каталог appBase, будут автоматически обработаны и запущены сервером
unpackWARs	При установке данного атрибута в true все помещенные в каталог appBase war-архивы будут автоматически распакованы и размещены на сервере
workDir	Позволяет задать каталог для временных файлов по умолчанию для всех приложений данного хоста

Элемент Host конфигурационного файла по умолчанию:

```
<Host name="localhost" debug="0" appBase="webapps"
unpackWARs="true" autoDeploy="true"
xmlValidation="false" xmlNamespaceAware="false">
```

5.4.6 Элемент Context

Данный элемент предназначен для описания приложений, работающих на соответствующем виртуальном хосте сервера приложений.

Элемент используется при конфигурации Apache Tomcat для запуска Naumen Service Desk. Он может входить в состав непосредственно конфигурационного файла **server.xml**, либо размещаться в каталоге **conf/Catalina/<hostname>**, где **<hostname>** — имя виртуального хоста, к которому привязано данное приложение.

Элемент Context содержит атрибуты, описание которых приведено в Табл. 5.10.

Табл. 5.10 Атрибуты элемента Context

Атрибут	Описание
className	Класс, реализующий функциональность Context. Данный класс должен поддерживать интерфейс org.apache.catalina.Context. Стандартная реализация — org.apache.catalina.core.StandardContext
path	контекстный путь, используется при формировании URL-приложения
docBase	абсолютный путь к каталогу или war-файлу, в котором находятся файлы приложения, в частности, каталог WEB-INF
workDir	абсолютный путь к каталогу, в котором приложение будет хранить свои временные файлы
reloadable	если установлен в true, файлы приложения, находящиеся на диске в каталогах WEB-INF/classes и WEB-INF/lib, отслеживаются и в случае изменения перезагружаются

Элемент Context конфигурационного файла по умолчанию:

```
<Context path="/balancer" docBase="balancer" debug="0"
privileged="true">
```

6 Построение зависимостей сервисов в ОС Windows

Построение зависимостей сервисов в ОС Windows позволяет решать следующие задачи:

- отсроченный запуск определенных сервисов Windows;
- запуск сервисов Windows в определенной последовательности. Например, для корректного запуска приложений Naumen требуется создать зависимость запуска сервера приложений Apache Tomcat от сервера СУБД MS SQL.

Запуском сервисов управляют следующие разделы системного реестра

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<Имя сервиса>

Чтобы создать новую зависимость, выполните следующие действия:

- 1) выберите подраздел системного реестра, представляющий требуемый сервис **HKEY_LOCAL_MACHINE→SYSTEM→CurrentControlSet→Services→ИМЯ СЕРВИСА**;
- 2) выберите команду **Edit → New → Multi string value**;
- 3) создайте новый параметр с именем DependOnService (без кавычек) типа REG_MULTI_SZ. Нажмите кнопку **«OK»**;
- 4) в появившемся окне введите имя или имена тех сервисов (по одному имени в строке), которые должны запускаться до запуска данного сервиса. Нажмите кнопку **«OK»**.

ВНИМАНИЕ! Имя сервиса, указываемое в окне «Данные», должно полностью совпадать с именем этого сервиса в разделе реестра Services.

При загрузке компьютера этот параметр используется для проверки того, что службы, указанные в качестве его значения, запущены перед запуском зависимой службы.

ВНИМАНИЕ! При настройке зависимостей между сервисами, следует избегать возникновения циклической зависимости, препятствующей запуску системы!

Для того чтобы создать зависимость запуска сервера приложений Apache Tomcat от сервера СУБД MS SQL:

- 1) выберите подраздел системного реестра, представляющий Apache Tomcat;
- 2) создайте новый параметр с именем DependOnService типа REG_MULTI_SZ;
- 3) в окне «Данные» введите имя сервиса MSSQLSERVER, который должен запускаться до запуска Tomcat (Рис. 6.1).

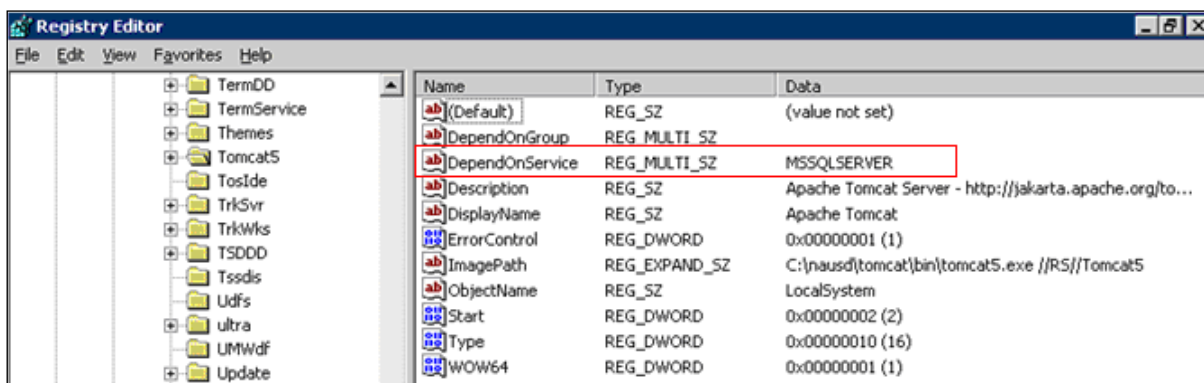


Рис. 6.1

7 Интеграция Apache Tomcat и Apache HTTP Server

Часто возникает необходимость интеграции сервера приложений Apache Tomcat и веб-инфраструктуры компании, основой которой является веб-сервер, например, Apache HTTP Server (httpd).

Можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся причины интеграции:

- необходимость предоставления пользователям доступа к системе с использованием стандартного http-порта (80);
- необходимость использования одного из сконфигурированных на web-сервере доменов;
- использование сервисов web-сервера, например, авторизации, аккаунтинга и т.п.

7.1 Установка Apache HTTP Server (httpd)

В этом разделе описана установка Apache HTTP Server (httpd) на операционные системы Linux и Microsoft Windows.

7.1.1 Выполнение установки на ОС Microsoft Windows

Для установки Apache HTTP Server на Microsoft Windows используется дистрибутив версии: `apache_2.2.3-win32-x86-no_ssl.msi`.

Данный дистрибутив может быть свободно получен по сети с официальных сайтов производителей (<http://httpd.apache.org/download.cgi>).

Чтобы выполнить установку Apache HTTP Server с помощью инсталлятора выполните следующие действия:

- 1) прочтите лицензионное соглашение Apache License v2.0 и примите его условия;
- 2) ознакомьтесь с общей информацией об Apache HTTP Server;
- 3) введите серверные данные в окне «Server Information» (Рис. 7.1).

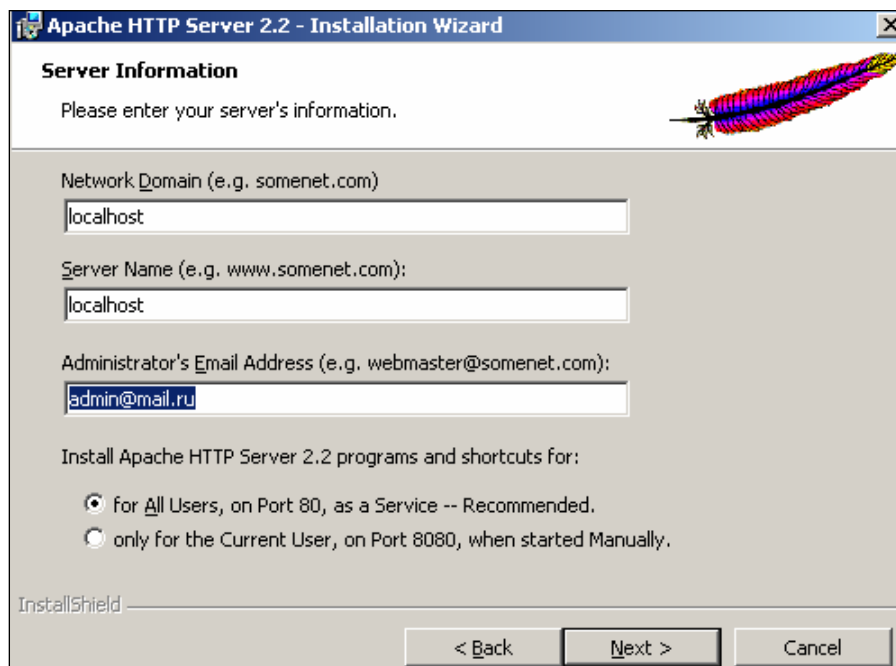


Рис. 7.1

- 4) на форме «Server Information» введите доменное имя вашего сервера и имя вашего сервера, например, если URL сервиса приложения Naumen начинается на <http://nn.yourdomain.ru/>, то в качестве доменного имени и имени сервера нужно ввести «*nn.yourdomain.ru*». На Рис. 7.1 в качестве сервера указан «localhost», это значение используется при локальной инсталляции на одном компьютере и использовании этого же компьютера как сервера;
- 5) выберите тип установки «Setup Type», по умолчанию выбран тип установки «Typical»;
- 6) выберите каталог, в который будет произведена установка Apache HTTP Server (по умолчанию **C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2**);
- 7) нажмите кнопку «Install».

После выполнения этих действий будет произведена установка Apache HTTP Server в выбранный каталог.

В случае успешной установки Apache HTTP Server в браузере при открытии страницы <http://naumen.yourdomain.ru> или <http://localhost>, появится надпись «It works!».

Для запуска и остановки Apache HTTP Server используются команды управления в панели задач рабочего стола (Рис. 7.2).

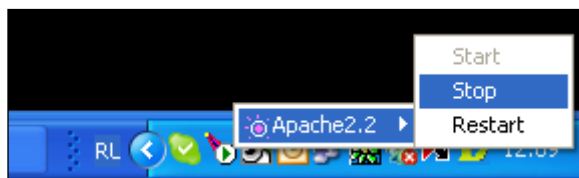


Рис. 7.2

7.1.2 Выполнение установки на ОС Linux

В этом разделе описана установка Apache HTTP Server (httpd) на ОС Linux RHEL 4. Для установки httpd используется RPM-пакет, входящих в дистрибутив RHEL 4.

Чтобы произвести установку httpd, выполните следующие действия:

- 1) смонтируйте второй диск дистрибутива RHEL 4;
- 2) зайдите в директорию **RedHat/RPMS** на примонтированном диске;
- 3) установите следующие пакеты:

```
# mount /media/cdrom
# cd /media/cdrom/ RedHat/RPMS
# rpm -ivh httpd-2.0.* httpd-suexec-2.0
```

В результате этих действий будет произведена установка httpd на ОС Linux RHEL 4, в каталог **/etc/httpd/**.

Для запуска и остановки сервиса httpd используются команды:

```
# service httpd start
# service httpd stop
```

Также для запуска и остановки сервиса httpd могут использоваться init- скрипты:

```
# /etc/init.d/httpd start
# /etc/init.d/httpd stop
```

После проведения установки httpd выполните конфигурационные настройки в файле **/etc/httpd/conf/httpd.conf**.

```
ServerAdmin root@localhost  
ServerName new.host.name:80
```

Замените new.host.name:80 на доменное имя вашего сервера, например naumen.yourdomain.ru:80.

Выполните проверку работоспособности сервера Apache, для этого запустите сервер и откройте в браузере страницу <http://naumen.yourdomain.ru> или <http://localhost>. Если страница загружается, то установка httpd прошла успешно.

7.2 Настройка Apache HTTP Server для интеграции с Apache Tomcat

Конфигурационным файлом Apache HTTP Server (httpd) является файл **httpd.conf**.

В операционной системе RHEL 4 файл **httpd.conf** хранится в каталоге **/etc/httpd/conf/**.

Чтобы выполнить настройки конфигурационного файла в ОС Microsoft Windows, откройте **Пуск → Программы → Apache HTTP Server 2.2.3 → Configure Apache Server → Edit the Apache httpd.conf configuration file** (Рис. 7.3).

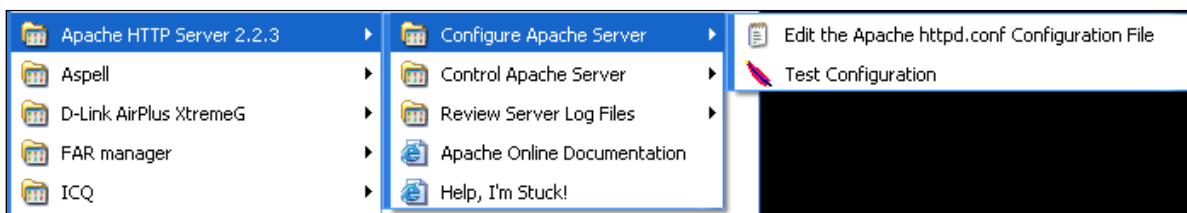


Рис. 7.3

На данный момент рекомендуется использовать один из двух вариантов интеграции Apache HTTP Server и Apache Tomcat:

- интеграция с помощью mod_proxy;
- интеграция с помощью mod_jk.

Примечание. Использование mod_jk для Apache Tomcat с работающим Naumen Service Desk на данный момент находится в стадии тестирования, в связи с чем в текущей версии документа этот вопрос не рассматривается.

Для активации модуля mod_proxy Apache HTTP Server требуется добавить в конфигурационный файл **httpd.conf** следующие строки:

```
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so  
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so  
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
```

```
RewriteEngine On  
RewriteRule ^/$ http://naumen.yourdomain.ru/fx/ [L,R]  
ProxyPass /fx/ http://service.desk.real.host:8082/fx/  
ProxyPassReverse /fx/ http://service.desk.real.host:8082/fx/
```

где

- naumen.yourdomain.ru - имя вашего домена;

- `naumen.real.host` - имя (ip хоста), где расположено приложение Naumen;
- 8082 – порт прокси-коннектора, прокси-коннектор настраивается в конфигурационном файле Apache Tomcat (см. подробнее п. 7.3 «Настройка прокси-коннектора Apache Tomcat»).

7.3 Настройка прокси-коннектора Apache Tomcat

Для корректной обработки запросов, пришедших от пользователей через прокси, в конфигурационном файле Apache Tomcat следует добавить прокси-коннектор.

Конфигурационный файл Apache Tomcat **server.xml** хранится в каталоге **/conf** (см. подробнее п. 5.1.2 «Каталог conf. Файлы конфигурации Apache Tomcat»).

Чтобы настроить прокси-коннектор, добавьте в файл **server.xml** следующие строки:

```
<Connector port="8082"
maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
enableLookups="false"
acceptCount="100" debug="0" connectionTimeout="20000"
proxyName="nn.yourhost.ru"
proxyPort="80" disableUploadTimeout="true" />
```

Для проверки работоспособности запустите сначала Apache Tomcat, затем Apache HTTP Server.

В окне браузера перейдите на страницу с адресом <http://nn.yourdomain.ru>. Если настройка прокси-коннектора проведена успешно, то на экране появится окно авторизации приложения Naumen.

После этого интеграцию сервера приложений Apache Tomcat и Apache HTTP Server (httpd) можно считать оконченной.

8 Конфигурация производительности Java-машины

Рекомендуется обратить внимание на следующие параметры JVM (Java Virtual Machine), влияющие на производительность приложений Naumen (Табл. 8.1).

Табл. 8.1 Параметры JVM, влияющие на производительность приложений Naumen

Параметры	Описание
-server	Включает оптимизацию серверного варианта JVM, если по умолчанию используется вариант – client Рекомендуется во всех случаях указывать данное значение параметра
-Xms	Позволяет задать начальный размер области динамически распределяемой памяти (initial heap size)
-Xmx	Позволяет задать максимально возможный размер области динамически распределяемой памяти (maximum heap size)
-XX:+UseParallelGC	Позволяет использовать параллельно работающий на отдельном CPU «сборщик мусора», если размер области динамически распределяемой памяти больше 10 гигабайт. Рекомендуется использовать только на мультитядерных процессорах и многопроцессорных серверах
-XX:+UseParNewGC	Аналогично -XX:+UseParallelGC, но для меньших объемов выделяемой памяти
-XX:PermSize	Распределение объема оперативной памяти, выделяемого на одну нить
-XX:MaxPermSize	Распределение максимального объема оперативной памяти, выделяемого на одну нить
-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError	При ошибках переполнения памяти приложение сбрасывает дамп памяти на диск, путь к диску указывается в -XX:HeapDumpPath
-Dfile.encoding	Установка кодировки. Рекомендуемое значение UTF-8
-Dcom.sun.management.jmxremote.port -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl	Параметры для мониторинга и управления работающей виртуальной машиной с помощью jconsole

Среди приведенных параметров ключевыми являются параметры -Xms и -Xmx, определяющие объем доступной памяти для Java Virtual Machine.

Параметры JVM (Java Virtual Machine) передаются с помощью переменных JAVA_OPTS или CATALINA_OPTS, для одной из которых устанавливается соответствующее значение перед запуском Apache Tomcat.

8.1 Установка параметров Java Virtual Machine в ОС Linux

В файле запуска Apache Tomcat **catalina.sh**

(**./\$CATALINA_HOME/bin/catalina.sh**) добавьте следующую строку:

```
export JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xmx1024m -server -Xms512m -
XX:MaxPermSize=192m -Dfile.encoding=UTF-8 -
XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
-XX:+UseParallelOldGC -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps"
```

8.2 Установка параметров Java Virtual Machine в ОС Windows

Если Apache Tomcat запускается как приложение, то в файле запуска Apache Tomcat **catalina.bat** добавьте следующую строку

```
set JAVA_OPTS="-Xmx1024m -server -Xms512m -XX:MaxPermSize=192m -
Dfile.encoding=UTF-8"
```

Если Apache Tomcat запускается как служба, то настройки параметров JVM (Java Virtual Machine) выполняются через конфигуратор Tomcat.

Выберите команду **Start -> All Programs -> Apache Tomcat -> Configure Tomcat**.

В окне «Apache Tomcat Properties» на вкладке **«Java»** заполните поля «Initial memory pool» (параметр -Xms) и «Maximum memory pool» (параметр -Xmx) (Рис. 8.1).

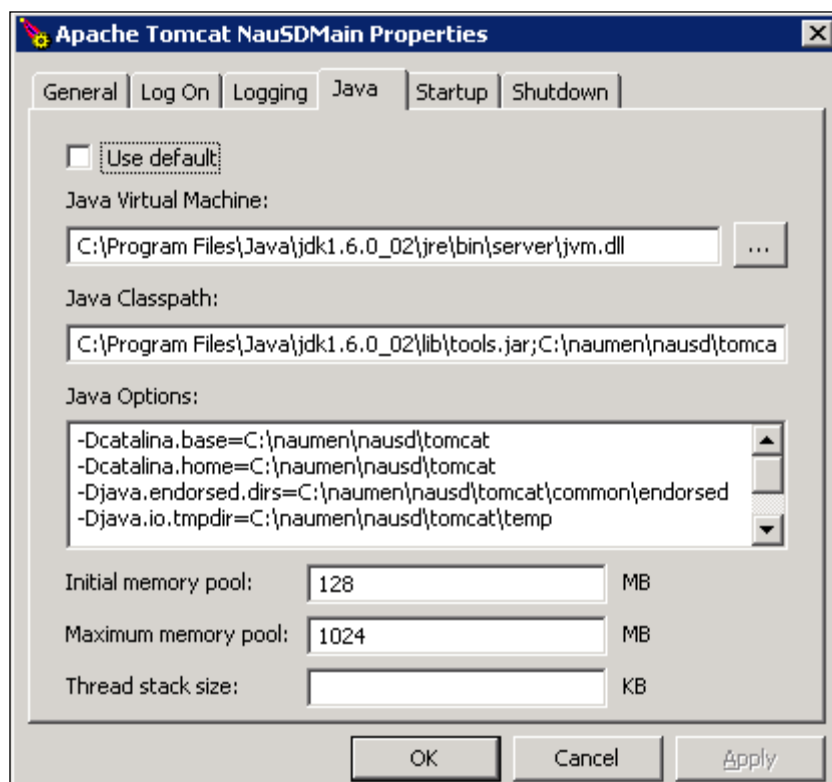


Рис. 8.1

На этой же вкладке изменяются другие параметры JVM (Java Virtual Machine) в поле «Java Options», например:

- -XX:MaxPermSize=192m;
- -Dfile.encoding=UTF-8;
- -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
- -XX:+UseParallelOldGC

- -XX:+PrintGCDetails
- -XX:+PrintGCTimeStamps
- -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8999;
- -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false;
- -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false.

Параметры Java сохраняются в реестре в ветке

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Apache Software Foundation\Procrun 2.0\Tomcat5\Parameters\Java

Ключи ветки реестра:

- JvmMs (параметр -Xms, тип REG_DWORD);
- JvmMx (параметр -Xmx, тип REG_DWORD);
- Options (прочие параметры, тип REG_MULTI_SZ).

8.3 Рекомендованные значения параметров Java Virtual Machine

Объем памяти на сервере приложений	-Xms	-Xmx	-XX:MaxPermSize
512 Мб	-Xms256m	-Xmx256m	-
1 Гб	-Xms512m	-Xmx512m	-
2 Гб	-Xms1024m	-Xmx1024m	96m
4 Гб	-Xms2048m	-Xmx2048m	96m

9 Мониторинг работы системы

Мониторинг работы системы включает в себя проведение формальной проверки работоспособности приложения. Формальная проверка работоспособности приложения состоит в проверке наличия соответствующего процесса в системе, соединения с сервером баз данных, а также возможности приема сетевых соединений, т.е. прослушивания соответствующих портов.

9.1 Проверка процесса на ОС Linux

Проверка наличия соответствующего процесса в системе осуществляется с помощью команды `ps`. Работающий сервер приложений Apache Tomcat представляет собой Java-процесс, выполняющий класс `org.apache.catalina.startup.Bootstrap` с параметром `start`.

```
$ ps ef | grep org.apache.catalina.startup.Bootstrap
```

Процедура запуска команды `ps` позволяет убедиться в том, что процесс Apache Tomcat выполняется в данный момент.

9.2 Проверка сетевых портов на ОС Linux

После запуска приложения выполняется проверка сетевых портов. Проверить, что Apache Tomcat «слушает» (LISTEN) сетевые порты (по умолчанию порты 8005, 8009, 8080) можно двумя способами:

- 1) используя команду `netstat`:

```
$ netstat -an | grep LISTEN | grep 8080
```

- 2) с помощью браузера.

Чтобы проверить сетевые порты для Apache Tomcat зайдите на корневую страницу сервера приложений, используя базовый URL, в случае нормальной работы сервера открывается стартовая страница «Apache Tomcat/5.0.28» (Рис. 9.1).



Рис. 9.1

9.3 Проверка соединения с базой данных на ОС Linux

Проверка соединения с базой данных заключается в обнаружении наличия установленного (ESTABLISHED) соединения с хостом базы данных на соответствующий порт, по умолчанию:

- для Oracle порт 1521,
- для MS SQL Server – 1433,
- для PostgreSQL – 5432).

```
$ netstat -an | grep ESTABLISHED | grep 1521
```

9.4 Проверка процесса на ОС Microsoft Windows

Проверка наличия соответствующего процесса в системе осуществляется с помощью утилиты TaskManager. Для проведения проверки выполните следующие действия:

- 1) запустите утилиту при помощи команды «taskmgr», введенной в консоли **Start → Run** (Рис. 9.2).

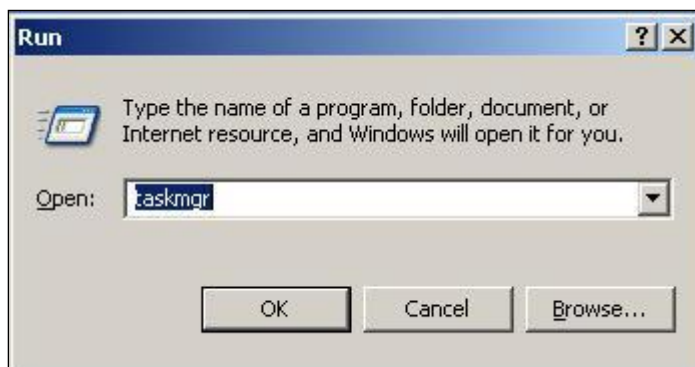


Рис. 9.2

- 2) в открывшемся окне «Windows TaskManager» перейдите на вкладку **«Processes»** и найдите процесс с ImageName «tomcat5.exe» (Рис. 9.3).

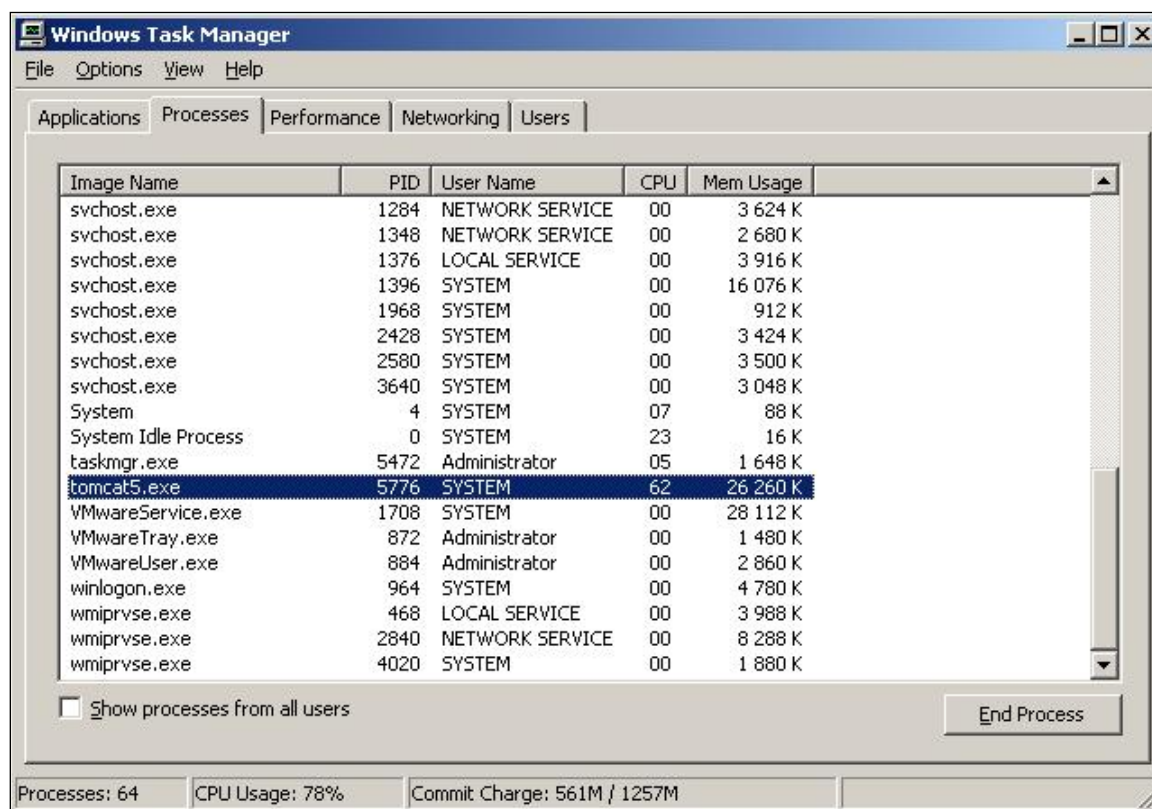


Рис. 9.3

Данная процедура позволяет убедиться в том, что процесс Apache Tomcat выполняется в данный момент.

9.5 Проверка сетевых портов на ОС Microsoft Windows

После запуска приложения выполняется проверка сетевых портов. Проверить, что Apache Tomcat «слушает» (LISTEN) сетевые порты (по умолчанию порты 8005, 8009, 8080) можно двумя способами:

- 1) используя команду «cmd», введенную в консоли **Start → Run**

Далее в открывшемся окне консоли выполните команду «netstat -ano». В результате выполнения команды можно увидеть соответствующие порты сервиса Tomcat (Рис. 9.4).

Protocol	Local Address	Foreign Address	State	PID
TCP	0.0.0.0:1026	0.0.0.0:0	LISTENING	2028
TCP	0.0.0.0:1148	0.0.0.0:0	LISTENING	3208
TCP	0.0.0.0:1270	0.0.0.0:0	LISTENING	2444
TCP	0.0.0.0:1271	0.0.0.0:0	LISTENING	2428
TCP	0.0.0.0:1433	0.0.0.0:0	LISTENING	276
TCP	0.0.0.0:3389	0.0.0.0:0	LISTENING	3640
TCP	0.0.0.0:4899	0.0.0.0:0	LISTENING	524
TCP	0.0.0.0:8009	0.0.0.0:0	LISTENING	5776
TCP	0.0.0.0:8080	0.0.0.0:0	LISTENING	5776
TCP	0.0.0.0:8087	0.0.0.0:0	LISTENING	3836
TCP	127.0.0.1:8005	0.0.0.0:0	LISTENING	5776
TCP	195.64.216.81:139	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	195.64.216.81:1148	195.64.216.81:2687	ESTABLISHED	3208
TCP	195.64.216.81:1148	195.64.216.81:2689	ESTABLISHED	3208
TCP	195.64.216.81:1253	195.64.216.118:445	ESTABLISHED	4
TCP	195.64.216.81:1433	195.64.216.72:12702	ESTABLISHED	276
TCP	195.64.216.81:1433	195.64.216.72:28503	ESTABLISHED	276
TCP	195.64.216.81:1433	195.64.216.72:28508	ESTABLISHED	276
TCP	195.64.216.81:2687	195.64.216.81:1148	ESTABLISHED	5776
TCP	195.64.216.81:2689	195.64.216.81:1148	ESTABLISHED	5776
TCP	195.64.216.81:3389	195.64.216.118:44361	ESTABLISHED	3640
UDP	0.0.0.0:161	**:		904
UDP	0.0.0.0:445	**:		4
UDP	0.0.0.0:500	**:		1020
UDP	0.0.0.0:1028	**:		1348

Рис. 9.4

- 2) с помощью браузера.

Для этого зайдите на корневую страницу сервера приложений Apache Tomcat, используя базовый URL, в случае нормальной работы сервера откроется стартовая страница «Apache Tomcat/5.0.28» (см. Рис. 9.1).

9.6 Проверка соединения с базой данных на ОС Microsoft Windows

Проверка соединения с базой данных заключается в обнаружении установленного (ESTABLISHED) соединения с хостом базы данных на соответствующий порт (по умолчанию для Oracle порт 1521, для MS SQL – 1433, для PostgreSQL – 5432).